



紫光展锐 BBAT G3 使用指南

文档版本
发布日期

V1.3
2020-08-05

紫光展锐科技有限公司



版权所有 © 紫光展锐科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

紫光展锐科技有限公司



前言

概述

本文档描述了紫光展锐自动功能测试仪 G3 简介，详细介绍了 G3 工具功能及测试原理。

读者对象

- 紫光展锐 NPI 工程师。
- 客户负责生产测试的工程师。

缩略语

缩略语	英文全名	中文解释
BBAT	Baseband Auto Test	这里指 PCBA MMI 功能的自动化测试
DUT	Device Under Test	这里指需要测试的设备
GPIO	General Purpose Input Output	通用输入输出
SIM	Subscriber Identity Module	用户识别模块

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2019-06-12	第一次正式发布

文档版本	发布日期	修改说明
V1.1	2020-01-09	增加 TypeC 接口/CPE/SL8663 LED 等测试项
V1.2	2020-08-05	更新模板，增加 WIFI 5G/温度传感器等新功能
V1.3	2021-06-25	更新界面 UI，更新工具一级目录

关键字

BBAT、G3、使用指南。

目 录

1 概述	1
1.1 BBAT 介绍	1
1.2 自动测试仪 G3 简介	2
1.3 运行环境	3
1.3.1 硬件环境	3
1.3.2 软件环境	3
2 G3 测试工具说明	5
2.1 工具文件夹说明	5
2.1.1 工具一级目录	5
2.1.2 工具二级目录	5
2.2 G3 工具操作指南	6
2.2.1 主界面	6
2.2.2 设置界面	8
2.2.3 测试项配置	12
3 测试原理说明	48
3.1 连接控制盒	48
3.2 版本与校准综测标志位	48
3.3 存储测试	48
3.3.1 存储大小测试	48
3.3.2 EMMC 类型测试	48
3.4 按键测试	48
3.5 LCD 测试	49
3.5.1 LCD RGB 功能测试简介	49
3.5.2 LCD RGB 功能测试流程说明	50
3.6 Camera 测试	51
3.7 GPIO 测试	52
3.7.1 GPIO 输入	52
3.7.2 GPIO 输出	52
3.8 T 卡测试	52
3.9 SIM 卡测试	53
3.10 Audio loop 测试	53
3.11 Headset 测试	54
3.12 LED 测试	54
3.13 震动测试	55
3.14 FM 测试	55

3.14.1 FM 接收	55
3.14.2 FM 发射	55
3.15 BT 测试	56
3.16 WIFI 测试	56
3.17 GPS 测试	57
3.18 Charge 测试	58
3.19 电流测试	58
3.20 Sensor 测试	58
3.21 OTG 测试	60
3.22 RTC 测试	60
3.23 NTC 测试	61
3.24 NFC 测试	61
3.25 ADC 电压	61
3.26 TypeC 接口测试	61
3.27 网口测试	62
3.28 SL8563 定制 LED 测试	62
4 FAQ	63
4.1 如何抓取 BBAT 测试时的工具 log	63
4.2 如何调整测试项顺序	63
5 参考文档	65

图目录

图 1-1 功能模块连接示意图.....	1
图 1-2 单台测试站位连接图	2
图 1-3 BBAT G3 各功能位置.....	3
图 2-1 工具一级目录	5
图 2-2 工具二级目录	5
图 2-3 标题栏图示	6
图 2-4 DUT 窗口	7
图 2-5 测试数据	7
图 2-6 状态栏	7
图 2-7 设置界面	8
图 2-8 选择平台	9
图 2-9 端口配置界面	10
图 2-10 高级设置.....	11
图 2-11 PhaseCheck 配置	12
图 2-12 Check version 配置	13
图 2-13 Check MCP 配置	14
图 2-14 Check calibration 配置	15
图 2-15 WCN_PRE_OPEN 配置	16
图 2-16 Keypad 配置	17
图 2-17 Camera 配置.....	18
图 2-18 Sim card 配置	19
图 2-19 Flashlight 配置	20
图 2-20 RGB LED 配置.....	21
图 2-21 LED IR 配置	22
图 2-22 Vibrator 配置	23
图 2-23 FM 配置	24
图 2-24 Sensor 配置	25
图 2-25 Current 配置.....	26
图 2-26 Charge 配置	27

图 2-27 T Card 配置.....	28
图 2-28 Audio loop 配置.....	29
图 2-29 LCD PRE OPEN 配置.....	31
图 2-30 Headset 配置	32
图 2-31 RTC 配置	33
图 2-32 OTG 配置.....	34
图 2-33 NTC 配置	35
图 2-34 NFC 配置	36
图 2-35 WIFI 配置.....	37
图 2-36 GPS 配置	38
图 2-37 BT 配置	39
图 2-38 Make Call 配置.....	40
图 2-39 LCD 配置	41
图 2-40 GPIO 测试项	42
图 2-41 GPIO 设置.....	43
图 2-42 COB 配置.....	44
图 2-43 ORCA_CPE 配置.....	45
图 2-44 TypeC 配置	46
图 2-45 SL8563 RGBLED 测试项.....	47
图 3-1 RGB sensor 测试 LCD.....	50
图 3-2 RGB Sensor 接线图.....	50
图 3-3 Audio loop 通路.....	53
图 4-1 Test log 路径	错误!未定义书签。
图 4-2 Phonecommand log 等级设置	63
图 4-3 测试项顺序调整	64

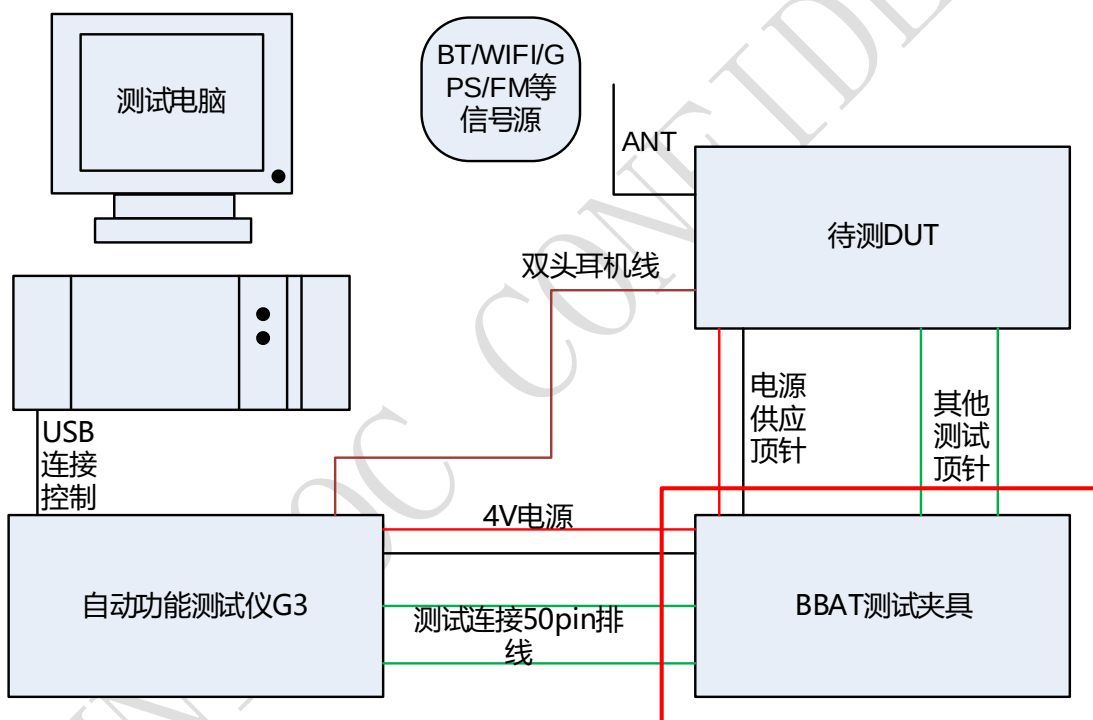
1 概述

1.1 BBAT 介绍

紫光展锐自动功能测试系统 BBAT 是用于手机 PCBA 端 MMI 功能自动测试的系统，它是基于展锐自动功能测试控制仪 G3 而开发的。

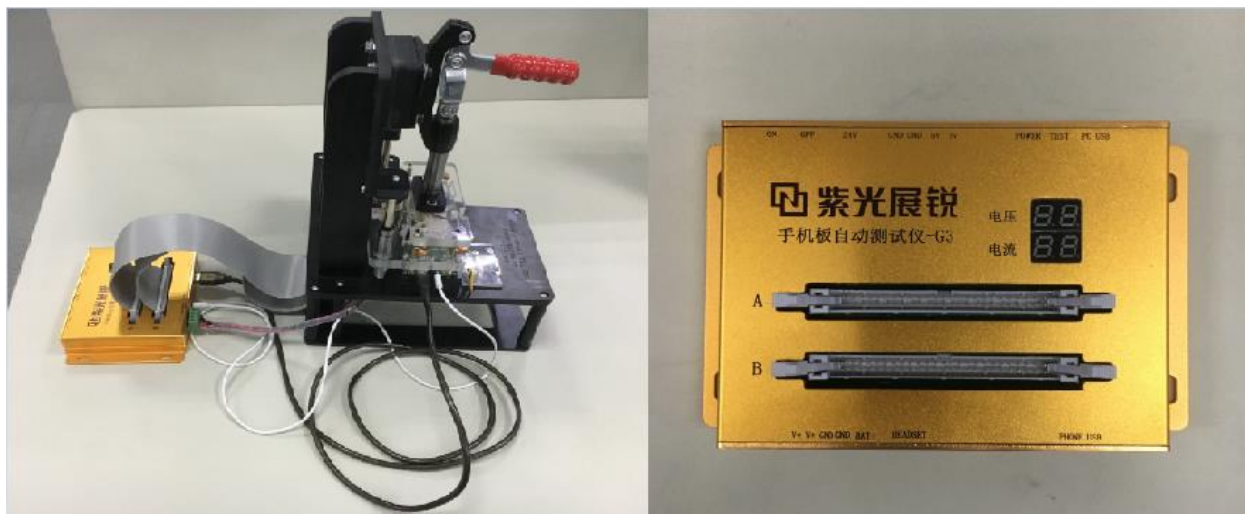
它主要由：自动功能测试仪 G3（内含主控电路模块）、测试电脑（内含测试程序）、测试夹具（用于 PCBA 连接）、被测试 PCBA 以及其他外围设施共同构成。其主要功能模块连接示意如图 1-1 所示：

图1-1 功能模块连接示意图



紫光展锐 BBAT 支持一台电脑控制多台夹具同时测试，最多能够控制 4 路测试子系统，且可以根据操作人员效率增删站台，以充分利用操作员的操作动作，单台测试站位示意图如图 1-2。

图1-2 单台测试站位连接图



说明

- 其中图 1-1 红色方框内的部分，是夹具供应商需要根据不同 PCBA 进行夹具设计制作的部分。由于夹具与待测 PCBA 之间的顶针连接方式需要根据不同 PCBA 单独设计且此部分设计与常规测试夹具无过多差异之处，在此不作赘述。本文档重点将对工具各功能进行说明，并详细描述了各测试项的测试原理。
- 由于测试系统的能在一分钟左右完成一台手机测试，一名操作人员只能完成 4 台以下的测试站位的放板、取板以及标记记录等配合动作，所以工具缺省配置为一套拖四路的控制模式。如果测试内容减少测试速率增加，操作人员的操作能力无法匹配则可以在减少一路单套测试。

1.2 自动测试仪 G3 简介

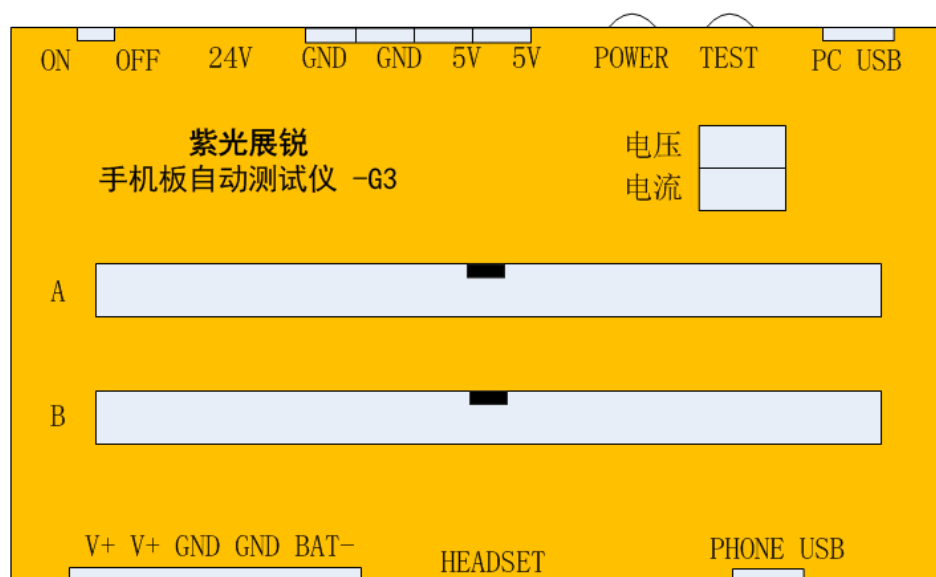
G3 包含自动功能测试模块与电源模块，需要外接 AC 220V 转 DC 24V 电源给 G3 供电。G3 可以提供 DC 4.0V 给测试 PCBA 供电。

G3 的主要功能如下：

- 1) 提供 2*50 IO 自动测试接口与 PCBA 连接实现自动测试
- 2) 支持 2 路 USB 口，用于电脑和被测 PCBA 连接通信
- 3) 支持 2 路 5V 供电输出，可用于需要使用 5V 供电的场景
- 4) 提供 1 路耳机口，电源开关
- 5) 供 LED 显示输出电压与负载电流，帮助分析电路工作状态

G3 测试仪的各功能模块位置如图 1-3 所示：

图1-3 BBAT G3 各功能位置



1.3 运行环境

1.3.1 硬件环境

表1-1 硬件环境要求

硬件	基本要求
PC	主机配置推荐 CPU I5 以上，内存 4GB 及以上，防止系统运行缓慢影响生产测试效率
测试盒	展锐自研 G3
测试夹具	G3 自动测试夹具

1.3.2 软件环境

表1-2 软件环境要求

软件	基本要求
PC 操作系统	Windows 7、Windows10，推荐 Windows7
SPRD USB 驱动	驱动包 DRIVER_R4.20.2201 及以上版本

软件	基本要求
G3 控制盒驱动	AFCB 驱动, Windows10 免驱

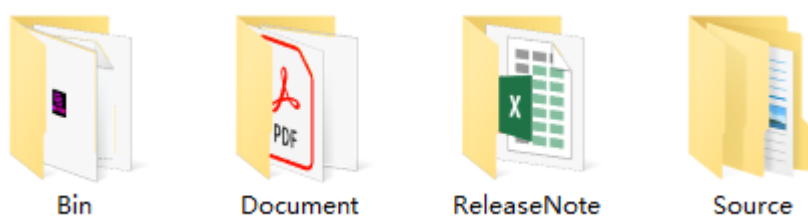
UNISOC CONFIDENTIAL

2 G3 测试工具说明

2.1 工具文件夹说明

2.1.1 工具一级目录

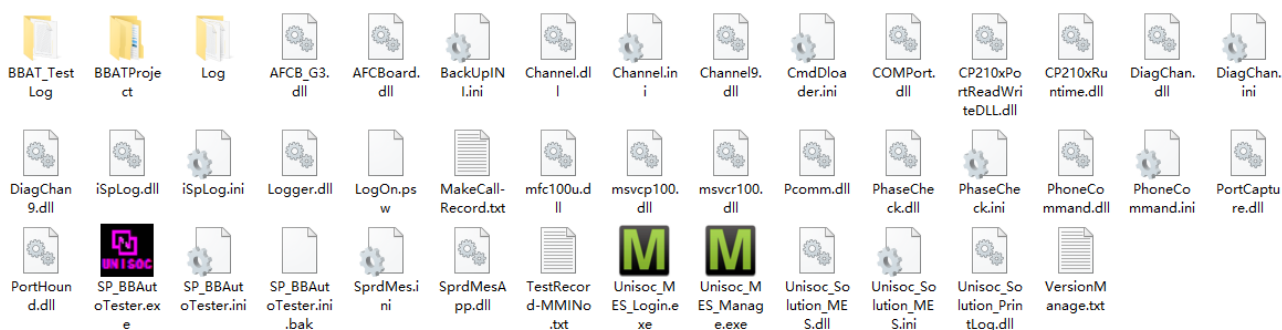
图2-1 工具一级目录



- Documents: 工具相关文档说明，包含各平台的夹具接线定义文档及使用指南；
- ReleaseNote: 工具修改说明；
- Bin: 工具目录，包含工具 exe 执行文件、脚本、log 等；
- Source: G3 工具源文件

2.1.2 工具二级目录

图2-2 工具二级目录



- BBAAT_TestLog 文件夹：存放测试 log，按照 Board1/2/3/4 以及日期进行存放；

- BBATProject 文件夹：存放工具默认配置文件，测试项以及测试脚本，不可删除；
- Log 文件夹：存放 phonecommand log，此 log 调试期间较重要；
- PhoneCommand.ini：用于修改 phonecommand log 等级，默认是 0，调试期间可修改为 5 保存；
- SP_BBATAutoTester.exe：工具执行文件；
- SP_BBATAutoTester.ini：工具执行 exe 的配置文件；
- 其他文件为工具 Dll 和配置文档，BBAT 运行所需，勿更改删除，部分 PC 有可能因为中毒删掉了部分 Dll 导致没法运行，使用前请确认是否包含以上的 Dll。

2.2 G3 工具操作指南

2.2.1 主界面

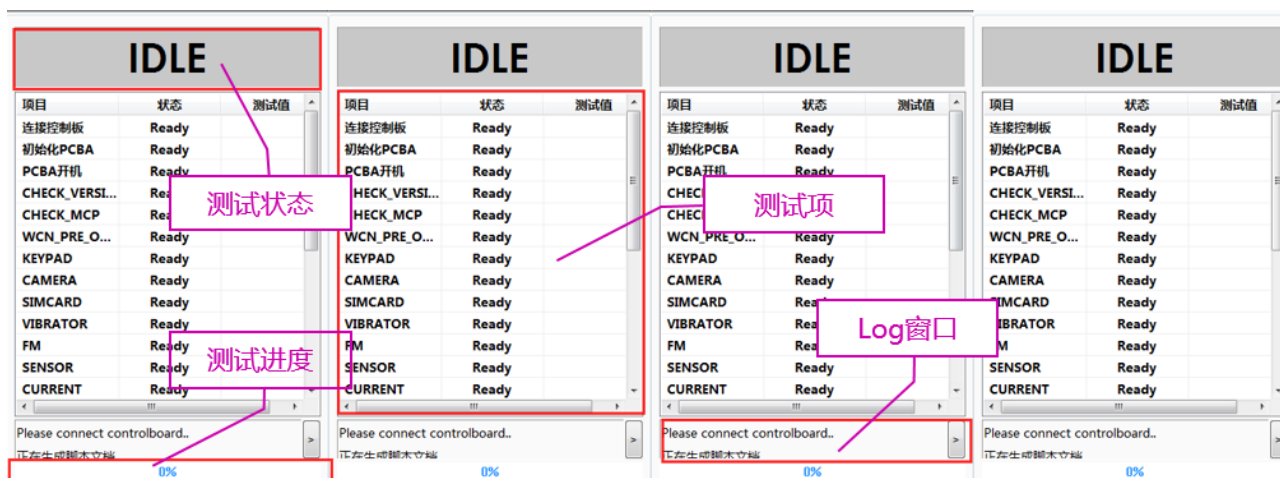
2.2.1.1 标题栏

图2-3 标题栏图示



2.2.1.2 DUT 工具栏

图2-4 DUT 窗口



- 测试状态：灰色/IDLE (待机)，橙色/READY (准备就绪)，黄色/TEST (测试中)，绿色/PASS (通过)，红色/FAIL (失败)；
- 测试项：根据配置生成；
- Log 窗口：可点击向右箭头，弹出对话框显示详细 log 信息；
- 测试进度：测试过程中显示进度。

2.2.1.3 测试数据

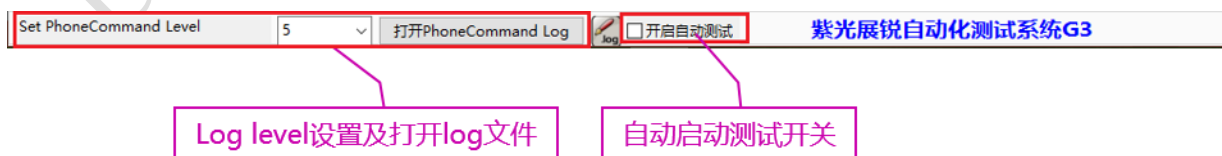
图2-5 测试数据

测试数量：000012 00.00 %	测试数量：000000 00.00 %	测试数量：000000 00.00 %	测试数量：000000 00.00 %
测试时间：00.0 s	测试时间：00.0 s	测试时间：00.0 s	测试时间：00.0 s

测试数量和时间

2.2.1.4 工具状态栏

图2-6 状态栏

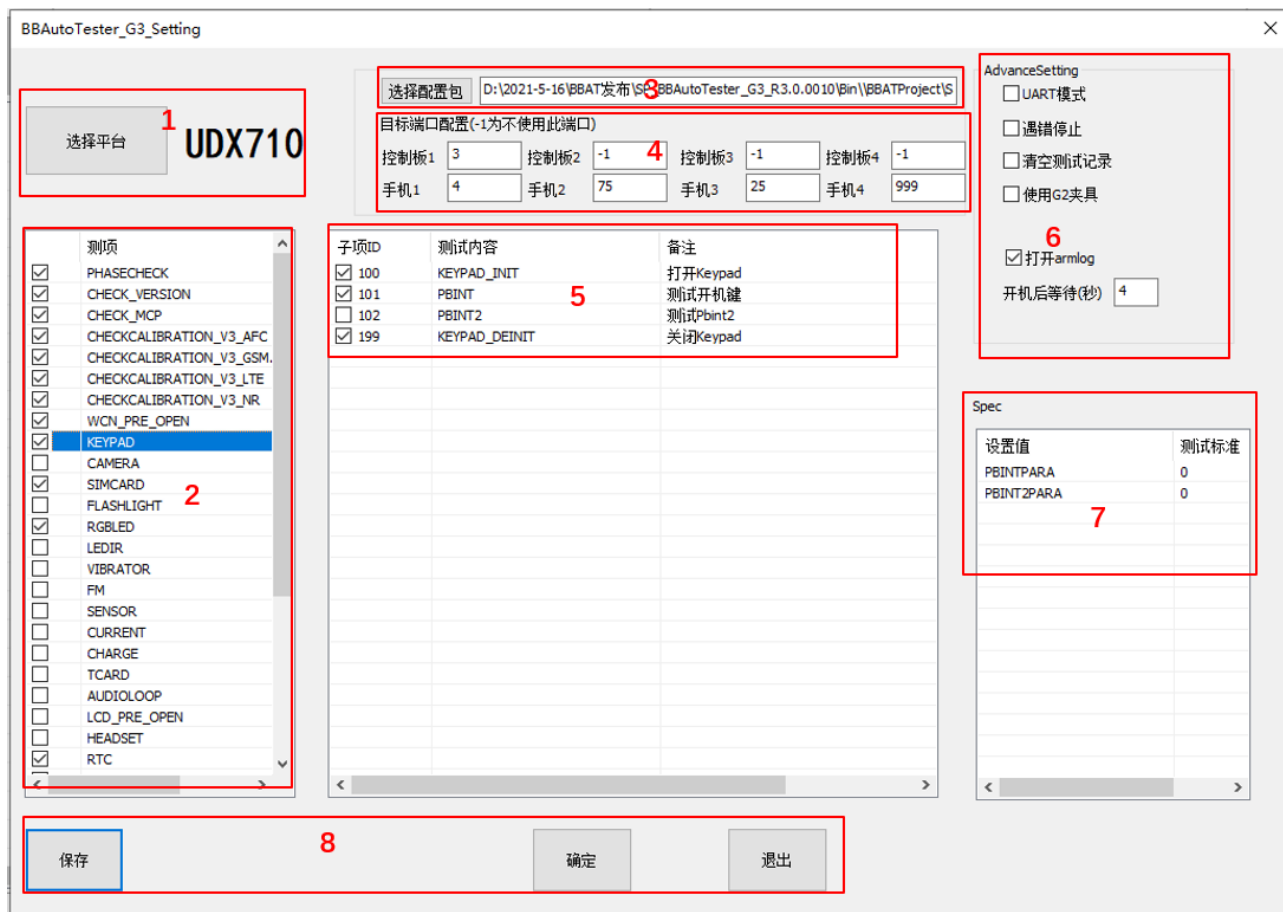


- Log level 设置：快捷打开 phonecommand log 按钮；

- 启动自动测试开关：配合夹具接线限位开关，实现下压夹具开始测试，抬起夹具停止测试。

2.2.2 设置界面

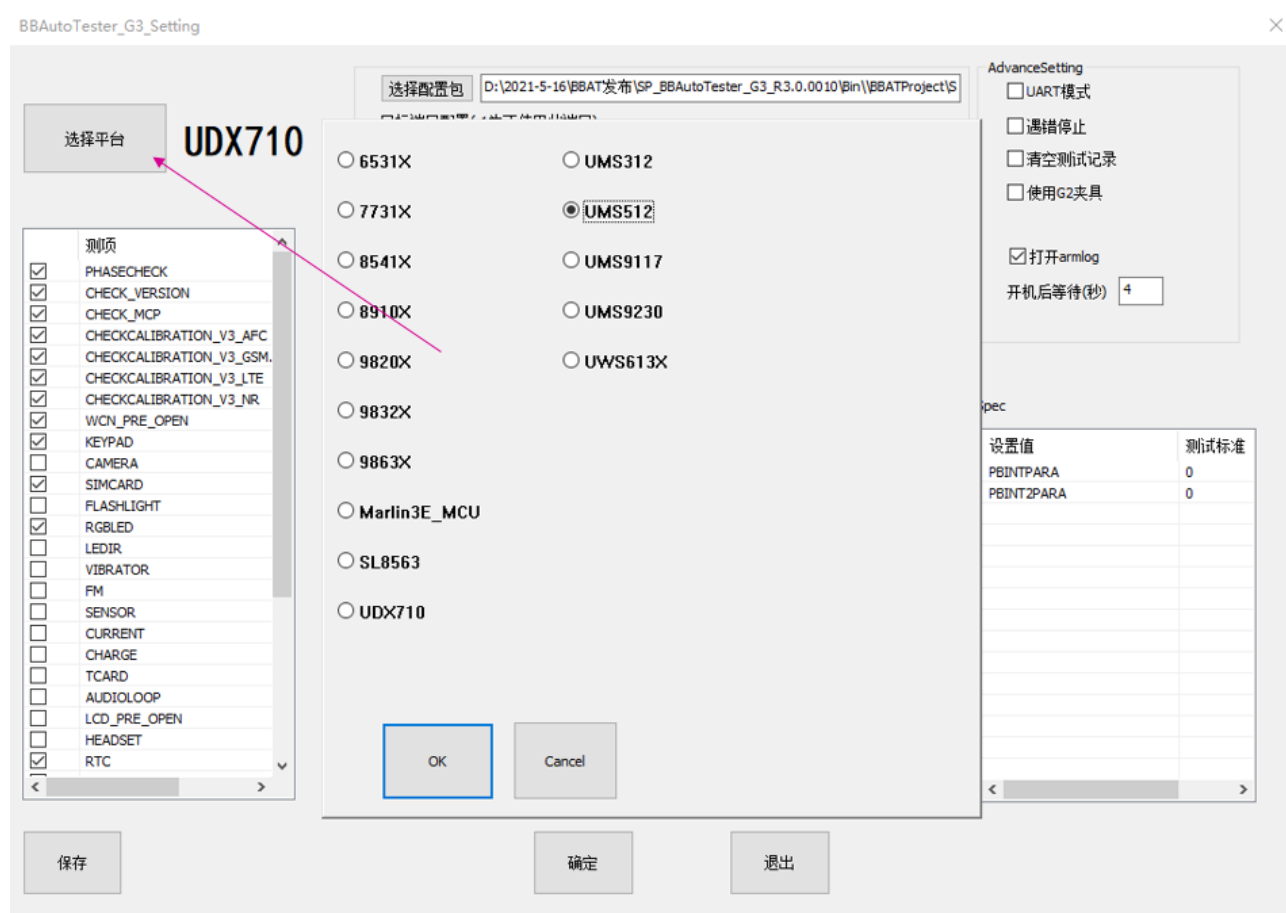
图2-7 设置界面



- ① 选择测试平台按钮，选择平台后所有设置需要重新配置，新项目建议选择默认 **spt** 后再修改另存；
- ② 选择测试项的勾选框，对支持的项目进行勾选；
- ③ 选择加载 **spt** 文件，选取 **spt** 包的路径，选取后直接读取 **spt** 包里面的配置；
- ④ 控制盒和手机端口配置功能，依次按照 **Board1/2/3/4** 进行配置端口；
- ⑤ 每个测试项里的测试子项内容，后面会详细描述；
- ⑥ 高级测试设置配置项；
- ⑦ 测试项的配置参数及 **spec**；
- ⑧ 保存 **spt** 配置文件按钮，及退出按钮，保存的默认密码是：**SPRD**。

2.2.2.1 选择平台

图2-8 选择平台



选择正确的平台，点击“OK”按钮即可；

选择平台会初始化所有测试项的配置。

- 6531X 代表展锐 6531E 系列平台，如 6531E，6531F（除 6531C/D）；
- 7731X 代表展锐 7731 系列平台，如 7731E，7731C 等（除 7731EF）；
- 8541X 代表展锐 SL8541 系列平台，如 SL8541E；
- 8910X 代表展锐 UIS8910，UIS8915 系列平台；
- 9820X 代表展锐 9820 系列平台，如 9820A，9820E，9820W，SL8521E 系列等等；
- 9832X 代表展锐 9832 系列平台，如 9832A，9832E 等；
- 9863X 代表展锐 9863 系列平台，如 9861，9863A 等；
- Marlin3E_MCU 代表 marlin3 系列平台；

- SL8563 代表展锐 SL8563 系列平台；
- UDX710 代表展锐 UDX710 系列平台；
- UMS312 代表展锐 UMS312 系列平台；
- UMS512 代表展锐 UMS512 系列平台；
- UMS9230 代表展锐 UMS9230 系列平台；
- UWS613X 代表展锐 UWS613 系列平台，如 UWS6130，UWS6131；
- 后面新平台会逐步完善发布

2.2.2.2 端口配置

图2-9 端口配置界面



目标端口配置

控制板1	6	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	16	手机2	6	手机3	7	手机4	999

- 控制盒端口为 G3 控制盒的端口号，可在 PC 的设备管理器查看（AFCB），如
 端口 (COM 和 LPT)
AFCB (COM6) ;
- 手机端口为进模式后出现的端口，可在 PC 设备管理器查看（Diag），如
 端口 (COM 和 LPT)
AFCB (COM6)
SPRD U2S Diag (COM16) ;
- 不参与测试的控制盒端口可配置为“-1”，即不会参与连接。

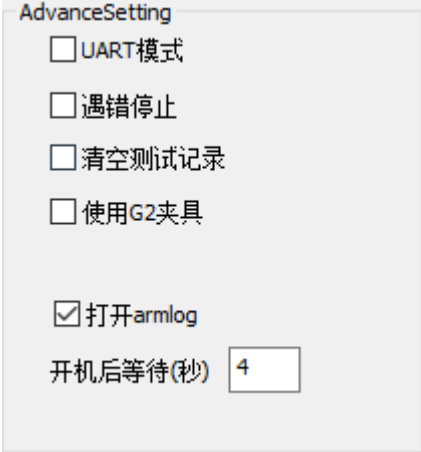
说明

控制盒 1/2/3/4 对应为控制盒的 AFCB 端口，不可以设置相同端口号。

控制盒和手机端口严格按照设备管理器内的 Port 口进行配置，二者不可以设置为同一个，否则影响工具测试。

2.2.2.3 高级设置

图2-10 高级设置



AdvanceSetting

☐ UART模式

☐ 遇错停止

☐ 清空测试记录

☐ 使用G2夹具

☒ 打开armlog

开机后等待(秒)

- UART 模式：勾选使用 Uart 方式进模式，不勾选默认使用 USB 进模式；
- 遇错停止：勾选遇到第一个测试项 fail，即会停止当前的测试；
- 清空测试记录：勾选后，在点击下方的【确定】按钮时，会把主界面上测试记录一栏的所有数据全置空为 0；
- 使用 G2 夹具：勾选可以搭配 G2 夹具+转接板+G3 控制盒测试进行测试；
- 打开 armlog：勾选后进模式打开 armlog；
- 开机后等待时间：进模式后等待设置的时间后再开始测试，单位秒。

2.2.3 测试项配置

2.2.3.1 PHASECHECK

图2-11 PhaseCheck 配置

[illegible]

勾选此项即代表开启 PhaseCheck 检查。

具体的站位信息在 SP_BBAutoTester.ini 中配置:

CheckStationName =CFT ； 需要检查的站位名

CurrentStationName =BBAT ； 当前站位名

2.2.3.2 CHECK_VERSION

图2-12 Check version 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台 **7731X**

选择配置包 D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\SP_BBATProject

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☒ PHASECHECK
- ☒ CHECK_VERSION
- ☒ CHECK_MCP
- ☒ CHECKCALIBRATION
- ☒ WCN_PRE_OPEN
- ☒ KEYPAD
- ☒ CAMERA
- ☒ SIMCARD
- ☒ FLASHLIGHT
- ☒ RGBLED
- ☒ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☒ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ AUDIOLOOP
- ☒ LCD_PRE_OPEN
- ☒ HEADSET
- ☒ RTC
- ☒ OTG
- ☒ NTC
- ☒ WIFI

子项ID	测试内容	备注
☒ 6000	CHECK VERSION	检查系统版本
☒ 6001	CHECK AP VERSION	检查AP版本

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog

开机后等待(秒)

Spec

设置值	测试标准
SetVersion	MOCOR
SetAPVersion	171019

保存 确定 退出

6000 -- Check Modem Version

6001 -- Check AP Version

勾选对应的测试项，并在 Spec 里设置相应的待检测版本号。

2.2.3.3 CHECK_MCP

图2-13 Check MCP 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台: 7731X

选择配置包: D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☒ PHASECHECK
- ☒ CHECK_VERSION
- ☒ CHECK_MCP
- ☒ CHECKCALIBRATION
- ☒ WCN_PRE_OPEN
- ☒ KEYPAD
- ☒ CAMERA
- ☒ SIMCARD
- ☐ FLASHLIGHT
- ☐ RGBLED
- ☐ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☒ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ AUDIOLOOP
- ☒ LCD_PRE_OPEN
- ☒ HEADSET
- ☒ RTC
- ☐ OTG
- ☒ NTC
- ☒ WIFI

子项ID	测试内容	备注
☒ 8001	CHECK MCP	检查存储大小
☐ 8002	CHECK EMMC	检查EMMC类型

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog
- 开机后等待(秒): 4

Spec

设置值	测试标准
SetMCP	8.00 GB+1.00 GB
SetEMMCtype	

保存 确定 退出

8001 -- 查存储大小，ROM+RAM

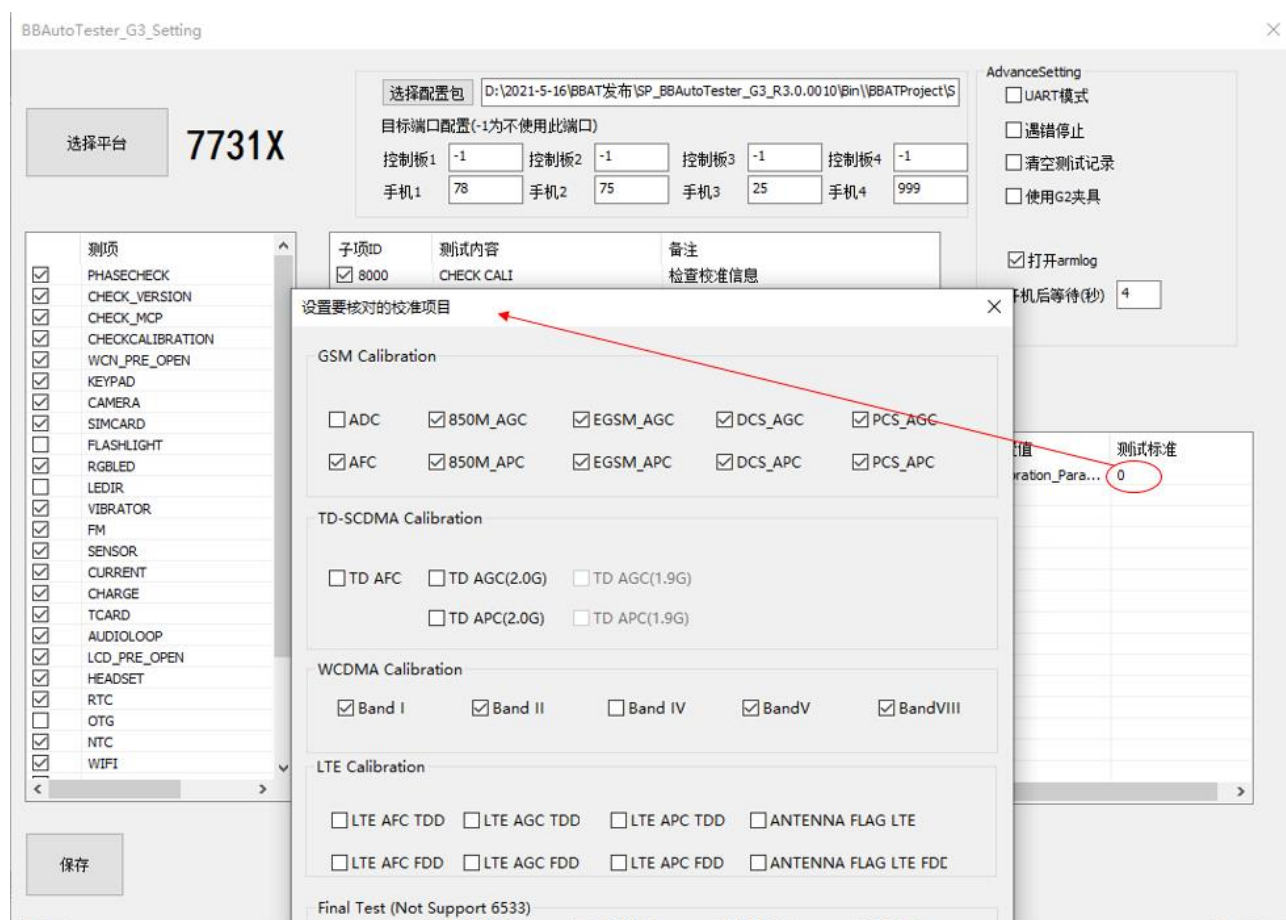
8002 -- 检查 EMMC 类型

勾选对应的测试项，并在 Spec 里设置相应的参数

参数 Spec:

- SetMCP: 设置存储大小配置参数，具体大小和单位根据实际情况设置；
- SetEMMCtype: 设置 EMMC 型号配置参数。

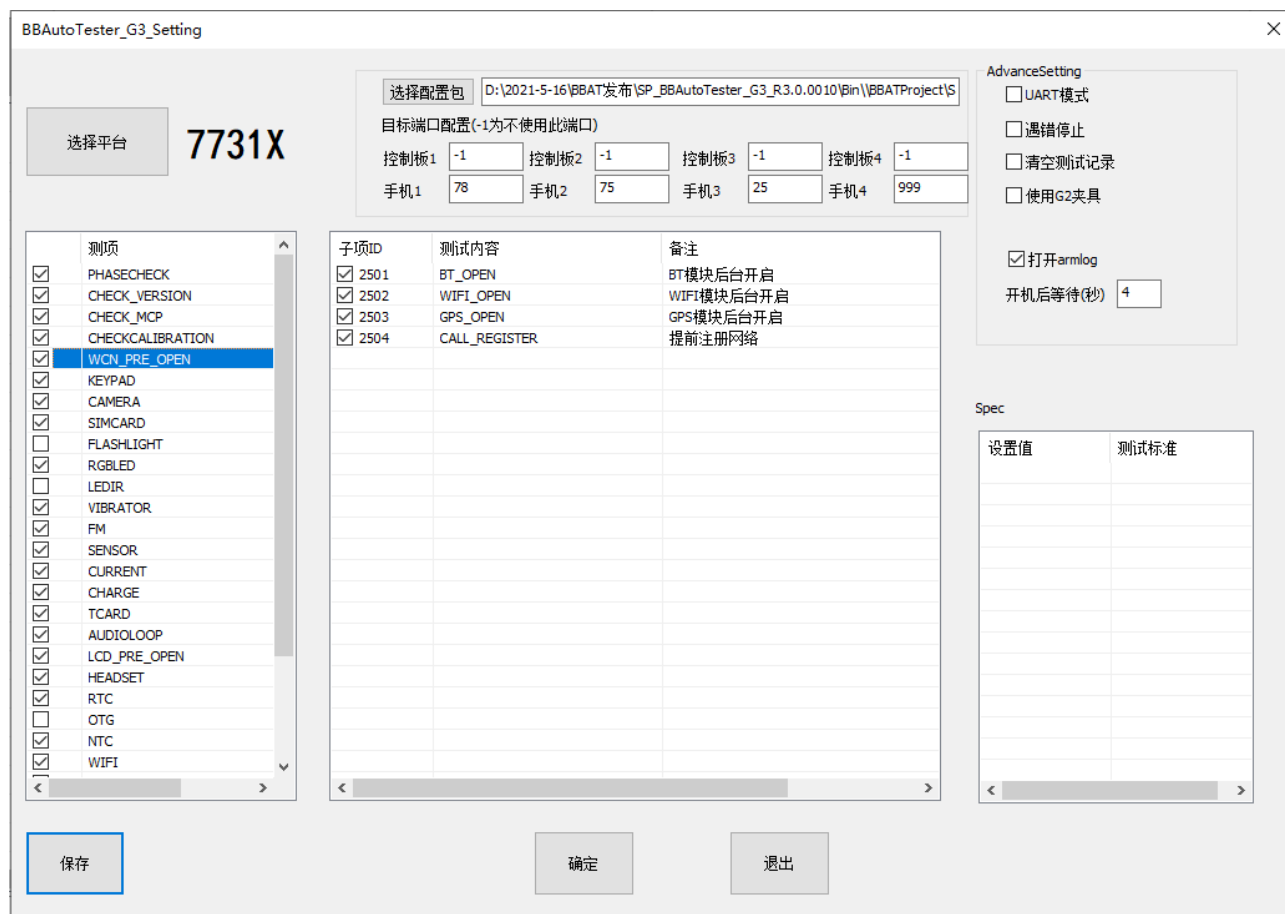
图2-14 Check calibration 配置



勾选测试子项内的 **CHECK CALI** 即可，双击图 2-14 红色圈中的 0 打开标志位设置界面进行配置需要检查的校准项目。

2.2.3.5 WCN_PRE_OPEN

图2-15 WCN_PRE_OPEN 配置



因无线测试需要有搜索时间，此项主要是提前打开 BT/WIFI/GPS 模块和协议栈，可节省测试到对应项目时所需花费的搜索时间，提高测试效率。

- BT_OPEN: 提前打开 BT 模块进行搜索；
- WIFI_OPEN: 提前打开 WIFI 模块进行搜索；
- GPS_OPEN: 提前打开 GPS 模块进行搜索；
- CALL_REGISTER: 提前注册网络，缩减 Make call 测试时间。

2.2.3.6 KEYPAD

图2-16 Keypad 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台 **7731X**

选择配置包 D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\SP_BBATProject

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☒ PHASECHECK
- ☒ CHECK_VERSION
- ☒ CHECK_MCP
- ☒ CHECKCALIBRATION
- ☒ WCN_PRE_OPEN
- ☒ **KEYPAD**
- ☒ CAMERA
- ☒ SIMCARD
- ☐ FLASHLIGHT
- ☐ RGBLED
- ☐ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☒ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ AUDILOOP
- ☒ LCD_PRE_OPEN
- ☒ HEADSET
- ☒ RTC
- ☐ OTG
- ☐ NTC
- ☒ WIFI

子项ID	测试内容	备注
☒ 100	KEYPAD_INIT	打开Keypad
☒ 101	PBINT	测试开机键
☒ 102	PBINT2	测试Pbint2
☒ 199	KEYPAD_DEINIT	关闭Keypad

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog

开机后等待(秒)

Spec

设置值	测试标准
PBINTPARA	116
PBINT2PARA	115

保存 确定 退出

测试内容：

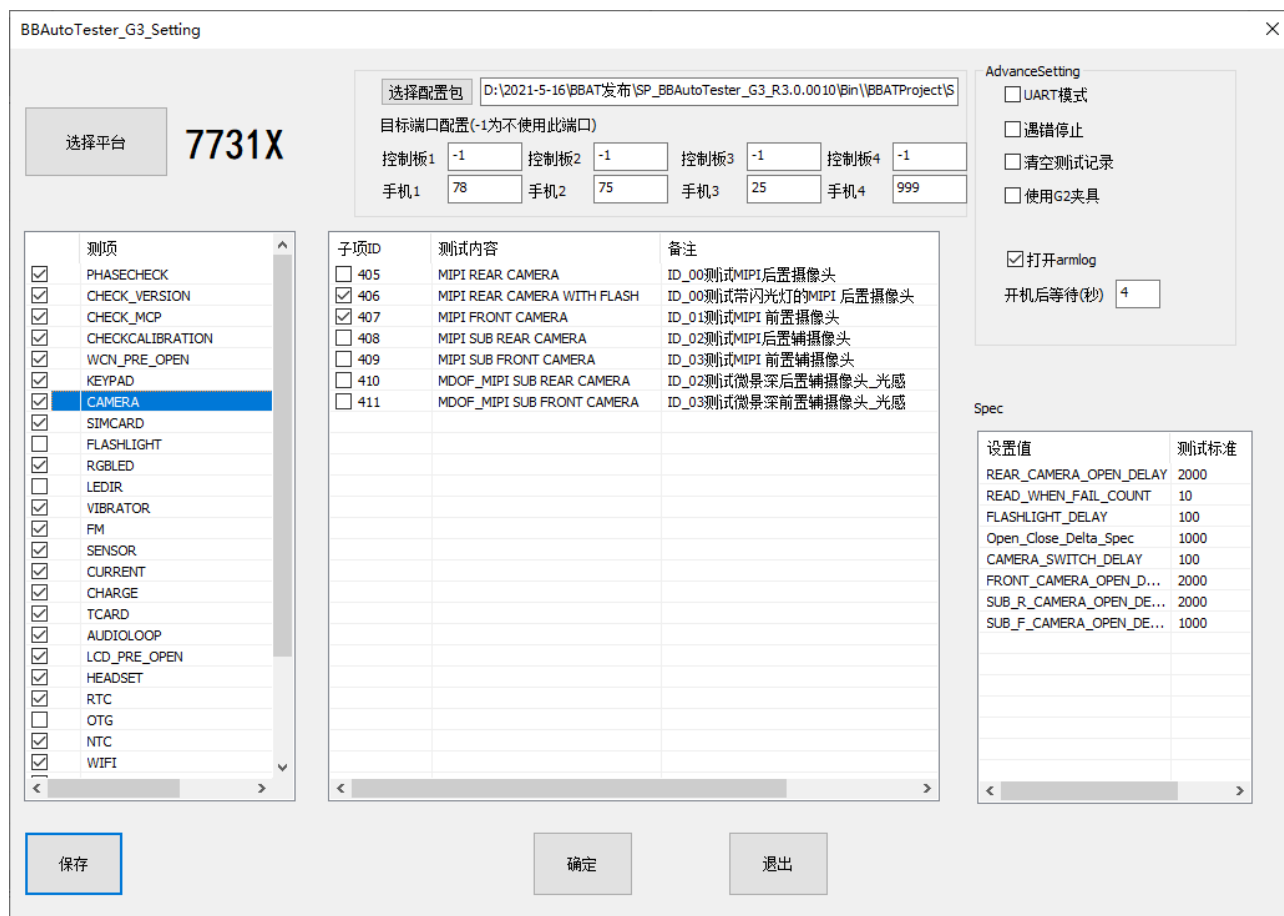
- KEYPAD_INIT：打开 Keypad，必须勾选；
- PBINT：测试开机键，读取相应的键值，对应手机端的 PBINT 信号；
- PBINT2：测试 EXTRSTN 信号，读取相应的键值，对应手机端的 EXTRSTN 信号；
- KEYPAD_DEINIT：关闭 Keypad 动作，必须勾选。

参数 Spec：

- PBINTPARA：对应测试内容 PBINT 的键值配置；
- PBINT2PARA：对应测试内容 PBINT2 的键值配置。

2.2.3.7 CAMERA

图2-17 Camera 配置



测试内容：

- MIPI 接口的前后置摄像头测试：增加了 MIPI REAR Camera With Flash 方案，在测试后置摄像头前会打开闪光灯，充当光源提供给后置摄像头，同时也测试闪光灯的功能（是否点亮）；
- MDOF_MIPI SUB FRONT CAMERA、MDOF_MIPI SUB REAR CAMERA：测试微景深方案前/后置辅摄像头；

参数 Spec：

- REAR_CAMERA_OPEN_DELAY：后置摄像头打开后延时设置参数；
- FRONT_CAMERA_OPEN_DELAY：前置摄像头打开延时设置参数；
- READ_WHEN_FAIL_COUNT：读取数据过程中遇到 fail 情况重复读取次数的设置参数；
- FLASHLIGHT_DELAY：闪光灯打开后延时参数；
- Open_Close_Delta_Spec：闪光灯打开和关闭读取到的电压之差设置参数；

- CAMERA_SWITCH_DELAY: 切换前后置摄像头或辅助摄像头后的延时参数;
- SUB_R_CAMERA_OPEN_DELAY: 后辅摄像头打开后的延时;
- SUB_F_CAMERA_OPEN_DELAY: 前辅摄像头打开后的延时;

2.2.3.8 SIMCARD

图2-18 Sim card 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台: 7731X

选择配置包: D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☒ PHASECHECK
- ☒ CHECK_VERSION
- ☒ CHECK_MCP
- ☒ CHECKCALIBRATION
- ☒ WCN_PRE_OPEN
- ☒ KEYPAD
- ☒ CAMERA
- ☒ **SIMCARD**
- ☐ FLASHLIGHT
- ☒ RGBLED
- ☐ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☒ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ AUDIOLOOP
- ☒ LCD_PRE_OPEN
- ☒ HEADSET
- ☒ RTC
- ☐ OTG
- ☒ NTC
- ☒ WIFI

子项ID	测试内容	备注
☒ 701	SIM 1	测试SIM卡1
☒ 702	SIM 2	测试SIM卡2

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog
- 开机后等待(秒) 4

Spec

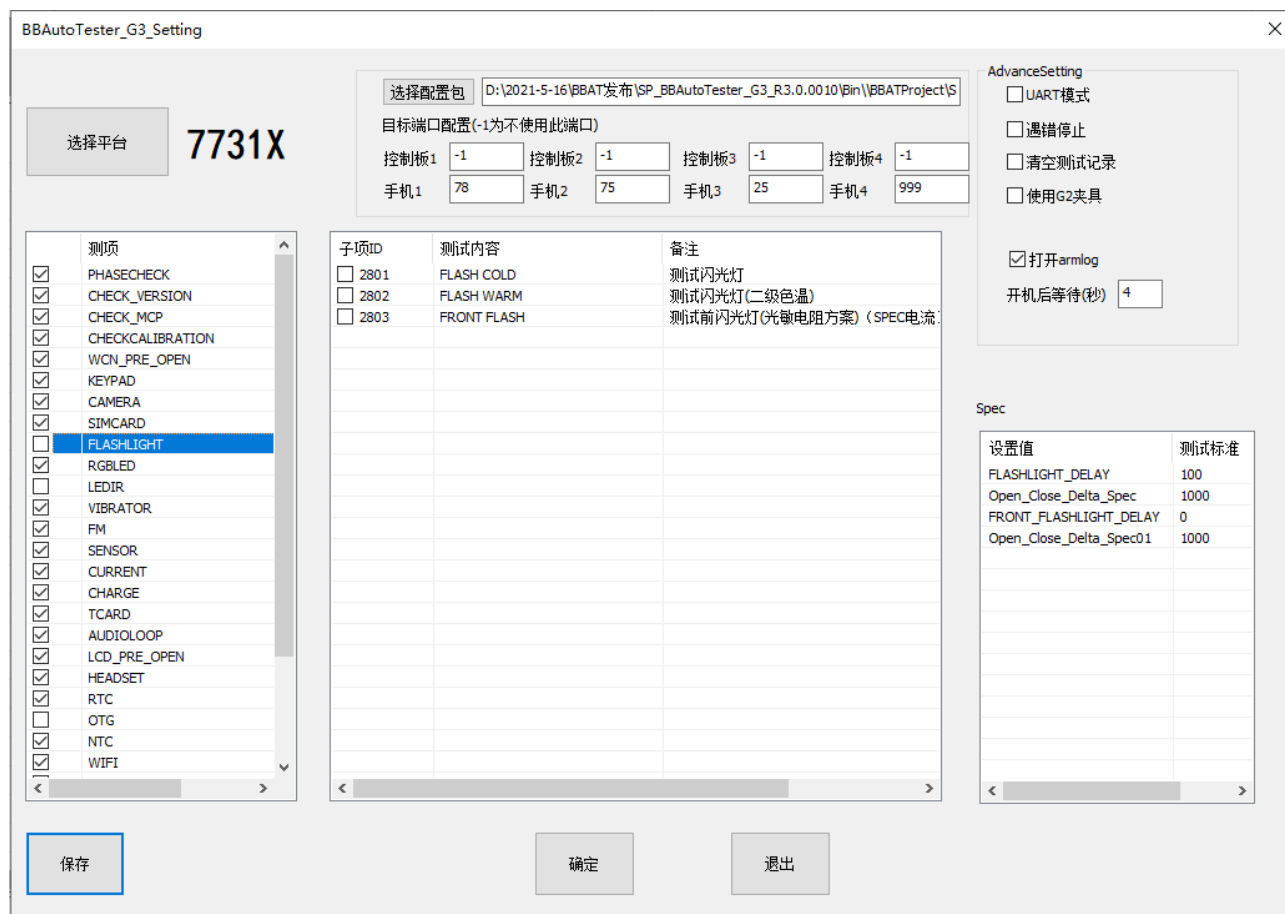
设置值	测试标准

保存 确定 退出

勾选 SIM1 和 SIM2 即可，同时主板需要相应插上 SIM 卡测试。

2.2.3.9 FLASHLIGHT

图2-19 Flashlight 配置



测试内容：

闪光灯采用的是贴片 LED 光敏电阻方案，若手机主板上没有贴片 LED，夹具上必须使用接 LED 灯采用光敏电阻方案测试，后置闪光灯使用的是控制盒的 LED0 脚（与夹具接线对应），若闪光灯放在 Camera 测试项上完成，此处可不用再次测试，前置闪光灯使用的是控制盒的 LED1 脚；

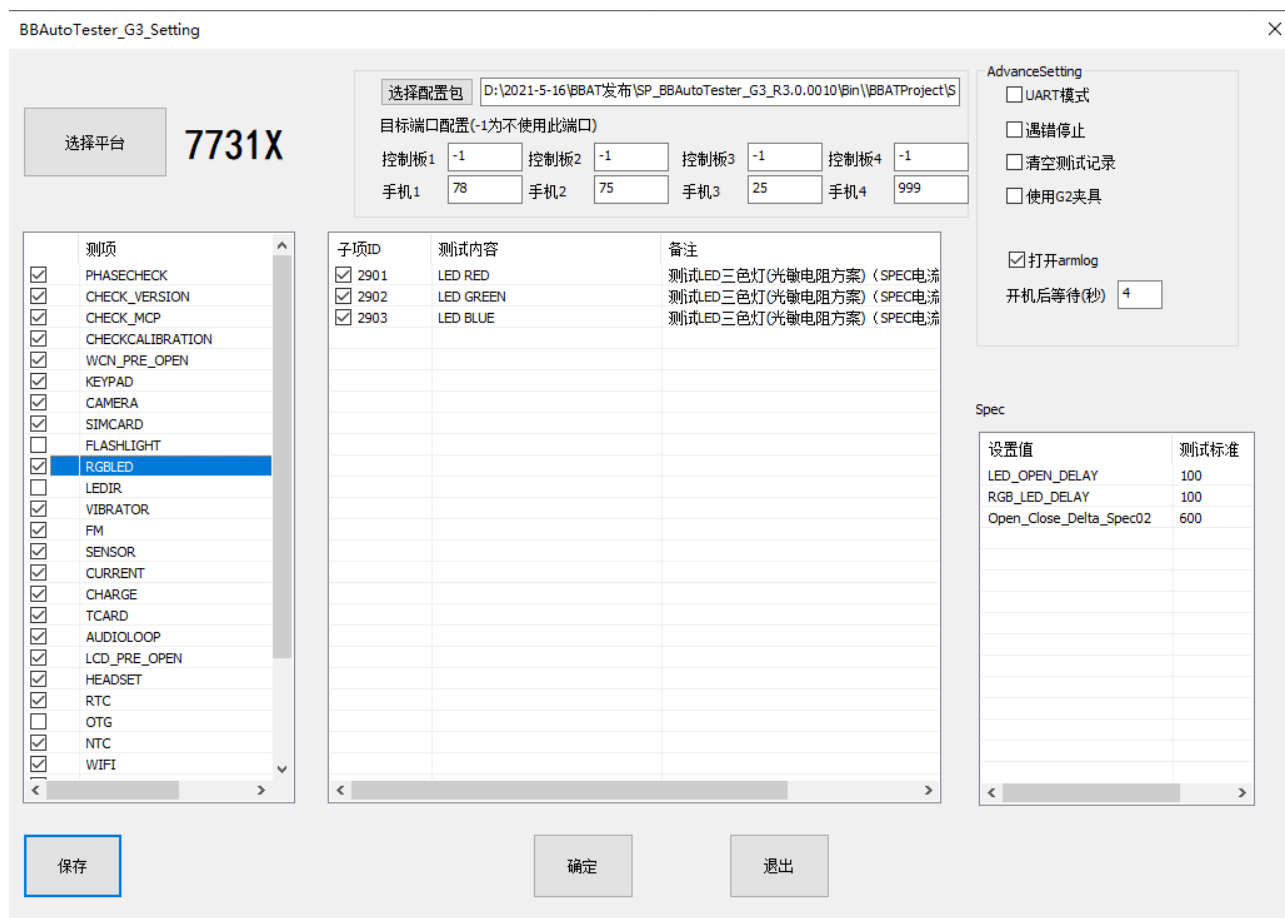
若支持闪光灯二级色温测试，可直接勾选。

参数 Spec：

- FLASHLIGHT_DELAY：闪光灯打开之后的延时设置；
- Open_Close_Delta_Spec：闪光灯打开和关闭状态下读取到的电压之差；
- FRONT_FLASHLIGHT_DELAY：前闪光灯打开之后的延时设置；
- Open_Close_Delta_Spec：前闪光灯打开和关闭状态下读取到的电压之差。

2.2.3.10 RGBLED

图2-20 RGB LED 配置



测试内容:

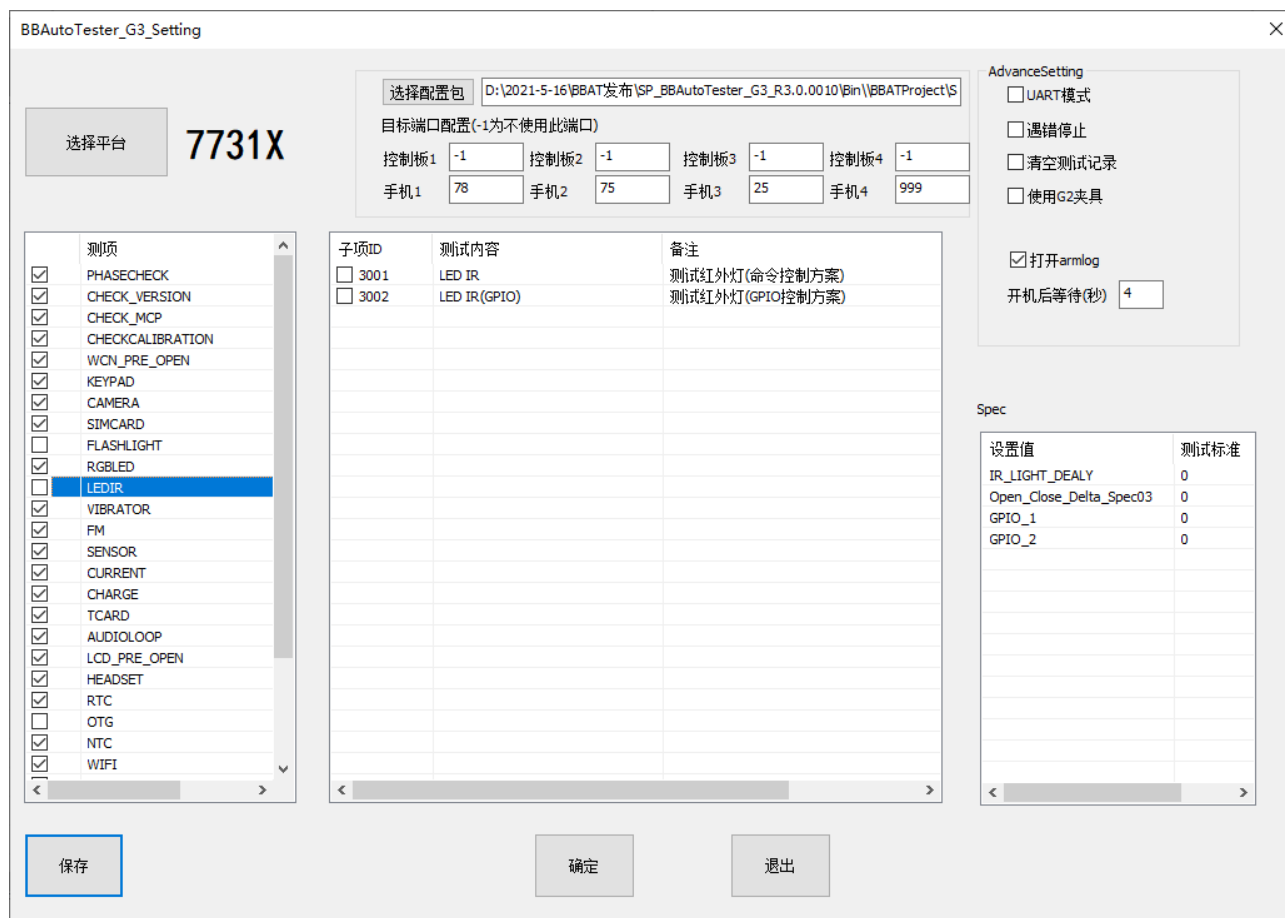
RGB 三色灯采用的是贴片 LED 光敏电阻方案，若手机主板上没有贴片 LED，夹具上必须使用接灯采用光敏电阻方案进行，RGB 三色灯使用的是控制盒的 LED2 脚（与夹具接线对应）。

参数 Spec:

- LED_OPEN_DELAY: 下发打开灯的命令之后的延时设置;
- RGB_LED_DELAY: RGB 三色灯切换过程中的延时设置;
- Open_Close_Delta_Spec02: RGB 三色灯打开和关闭状态下读取到的电压之差。

2.2.3.11 LEDIR

图2-21 LED IR 配置



测试内容:

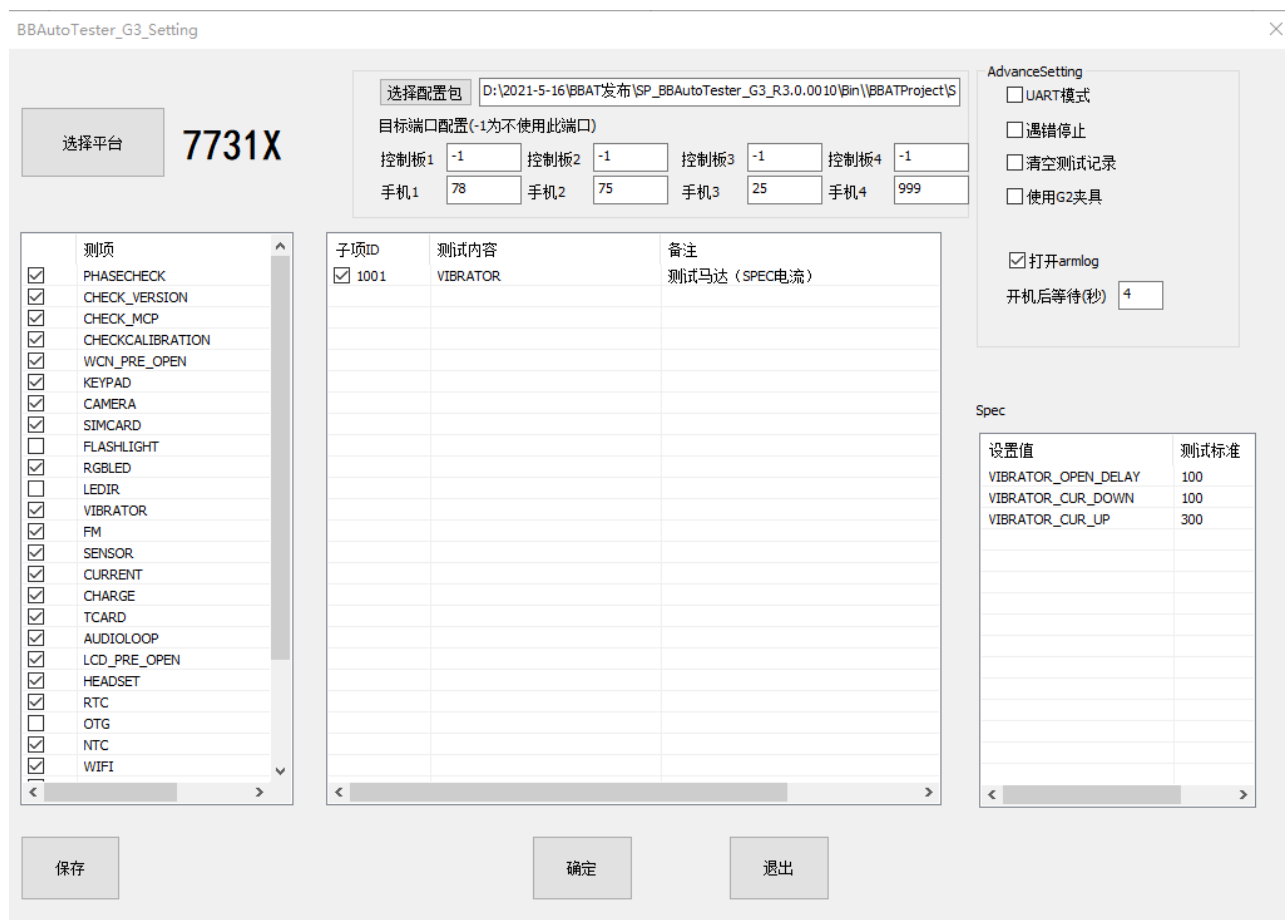
- 3001 -- LED IR: 命令控制方案, 打开红外灯采用的是接口命令;
- 3002 -- LED IR (GPIO): GPIO 控制方案, 接口上采用 GPIO 方式控制打开和关闭, 工具通过操作 GPIO 实现打开和关闭;

参数 Spec:

- IR_LIGHT_DELAY: 下发打开红外灯的命令之后的延时设置;
- Open_Close_Delta_Spec03: 红外灯打开和关闭状态下读到的电压差;
- GPIO_1: GPIO 控制方案下配置的 GPIO 号, 用于使能红外芯片;
- GPIO_2: GPIO 控制方案下配置的 GPIO 号, 用于打开和关闭红外灯。

2.2.3.12 VIBRATOR

图2-22 Vibrator 配置

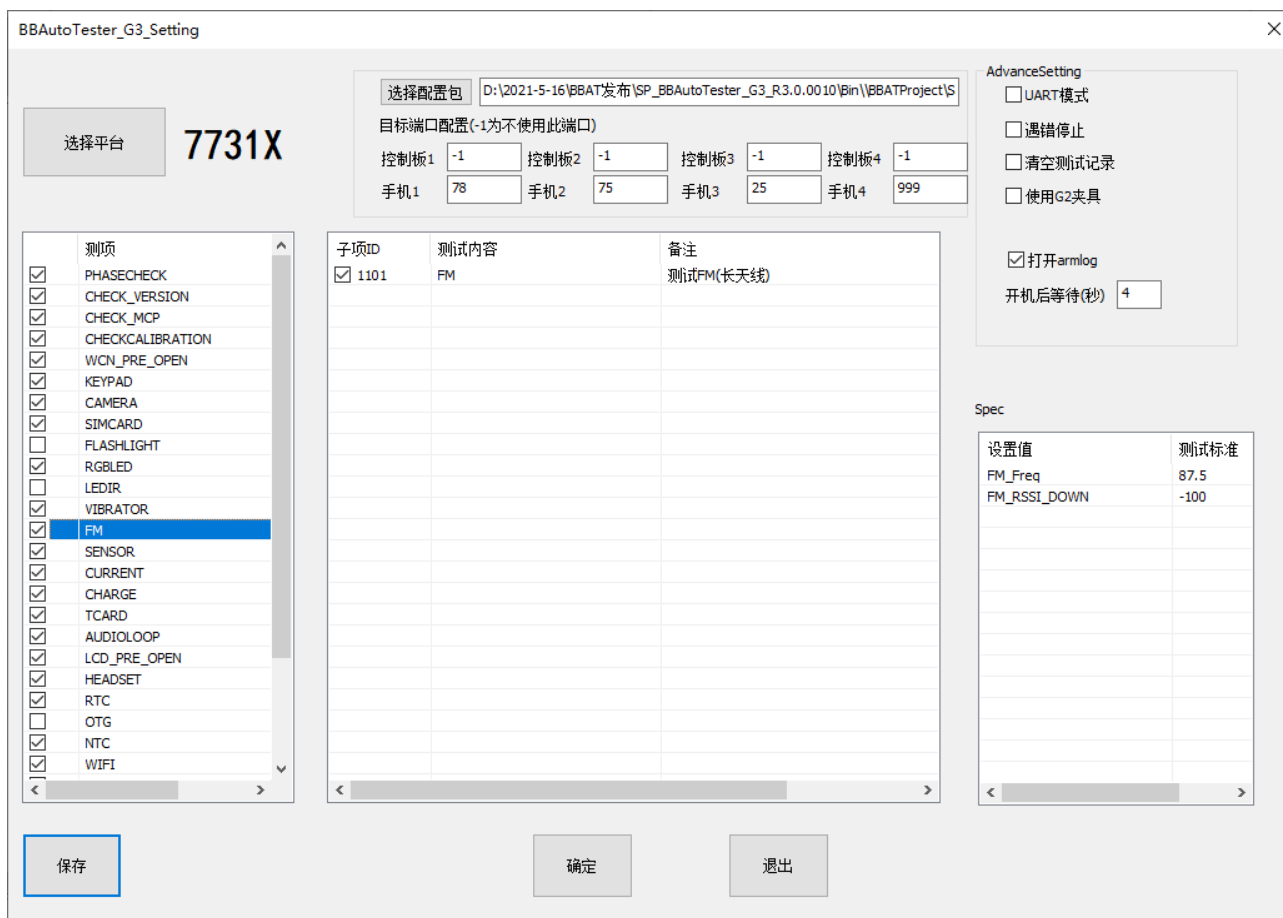


参数 Spec:

- VIBRATOR_OPEN_DELAY: 震动马达打开后的延时参数;
- VIBRATOR_CUR_DOWN: 电流值下限;
- VIBRATOR_CUR_UP: 电流值上限。

2.2.3.13 FM

图2-23 FM 配置



测试内容:

FM 采用搜索指定频段方案, 通过判断信号强度进行功能测试;

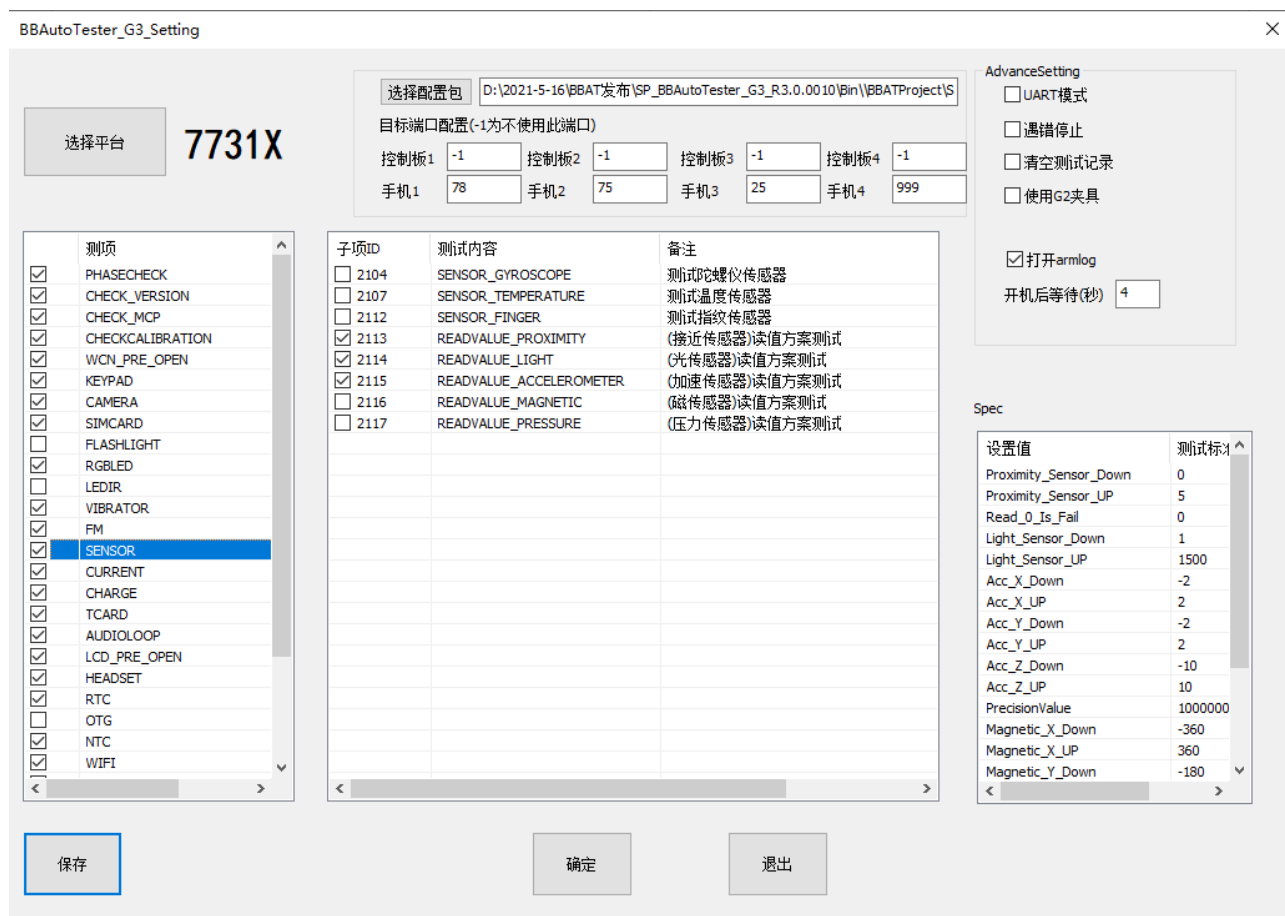
参数 Spec:

- FM_Freq: 设置的搜索频段;
- FM_RSSI_DOWN: 信号强度值的下限。

Spec 与天线及信号发生器距离都有关系, 只能保证功能 OK。

2.2.3.14 SENSOR

图2-24 Sensor 配置



测试内容:

主要分为两部分, 非读值方案和读值方案, 注意同一颗 **sensor** 读值方案和非读值方案只能二选一。

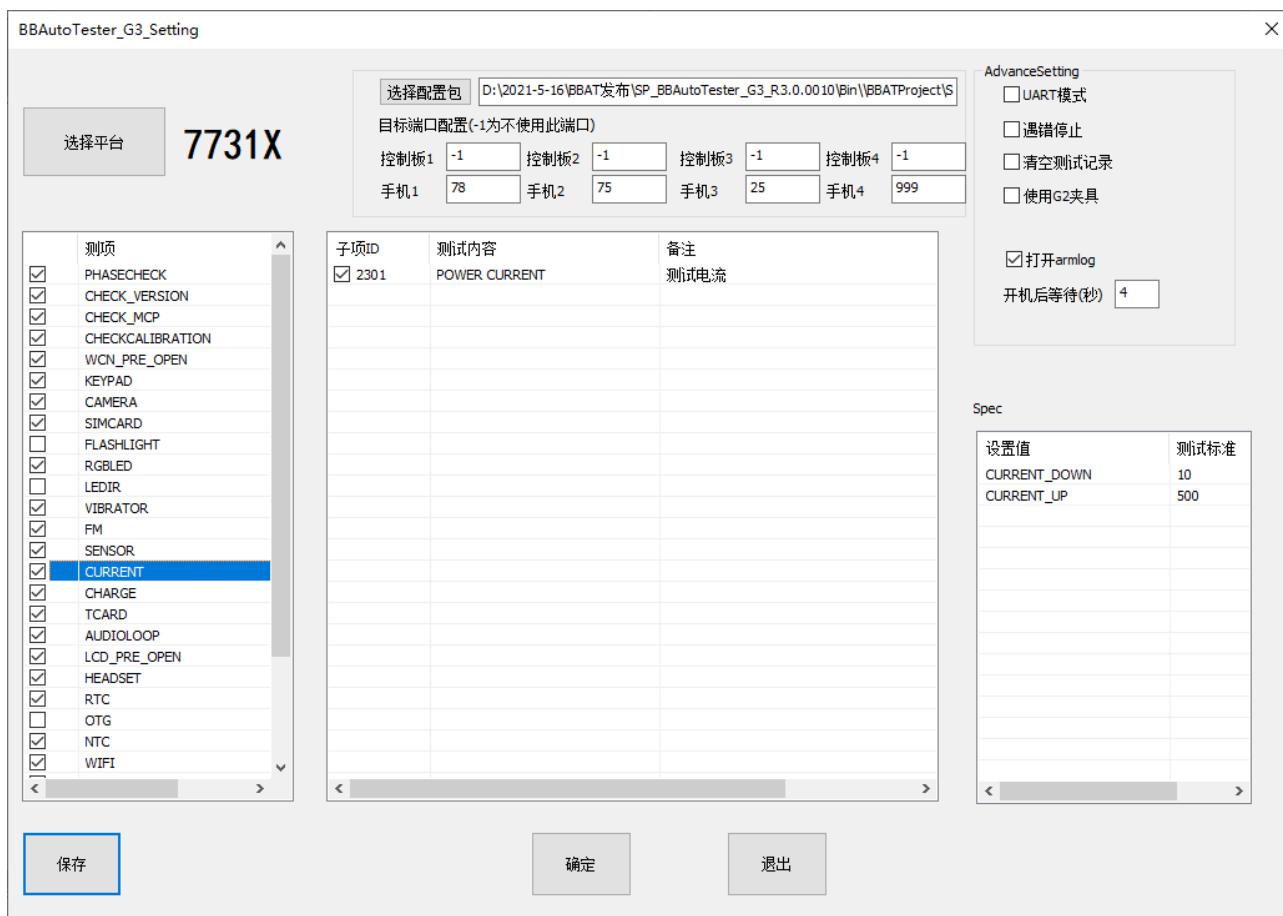
- 非读值方案, 纯手机软件操作, 初始 **sensor** 信息, 检查上下电操作;
- 读值方案是在非读值基础上增加了默认状态下的 **sensor** 的返回值, 无法实时读取 **sensor value**。

参数 Spec:

- 加速度传感器 X, Y, Z 轴的上下限和精度值 (PrecisionValue 参数), 精度值只有 1000 和 1000000, 二选一, 安卓 10.0 及之后的版本精度设置为 1000000;
- 光传感器的光强值上下限;
- 距离传感器的距离等级上下限;
- 磁传感器的 X, Y, Z 轴强度值上下限;
- 压力传感器的压强值上下限;
- 温度传感器的温度值上下限。

2.2.3.15 CURRENT

图2-25 Current 配置



测试内容:

Power Current: BBAT 模式下的工作电流, 通过读取 G3 VBAT 端所消耗的电流, 主要判断是否有短路大电流现象, 无法精确测试开机电流、待机电流、关机电流等。

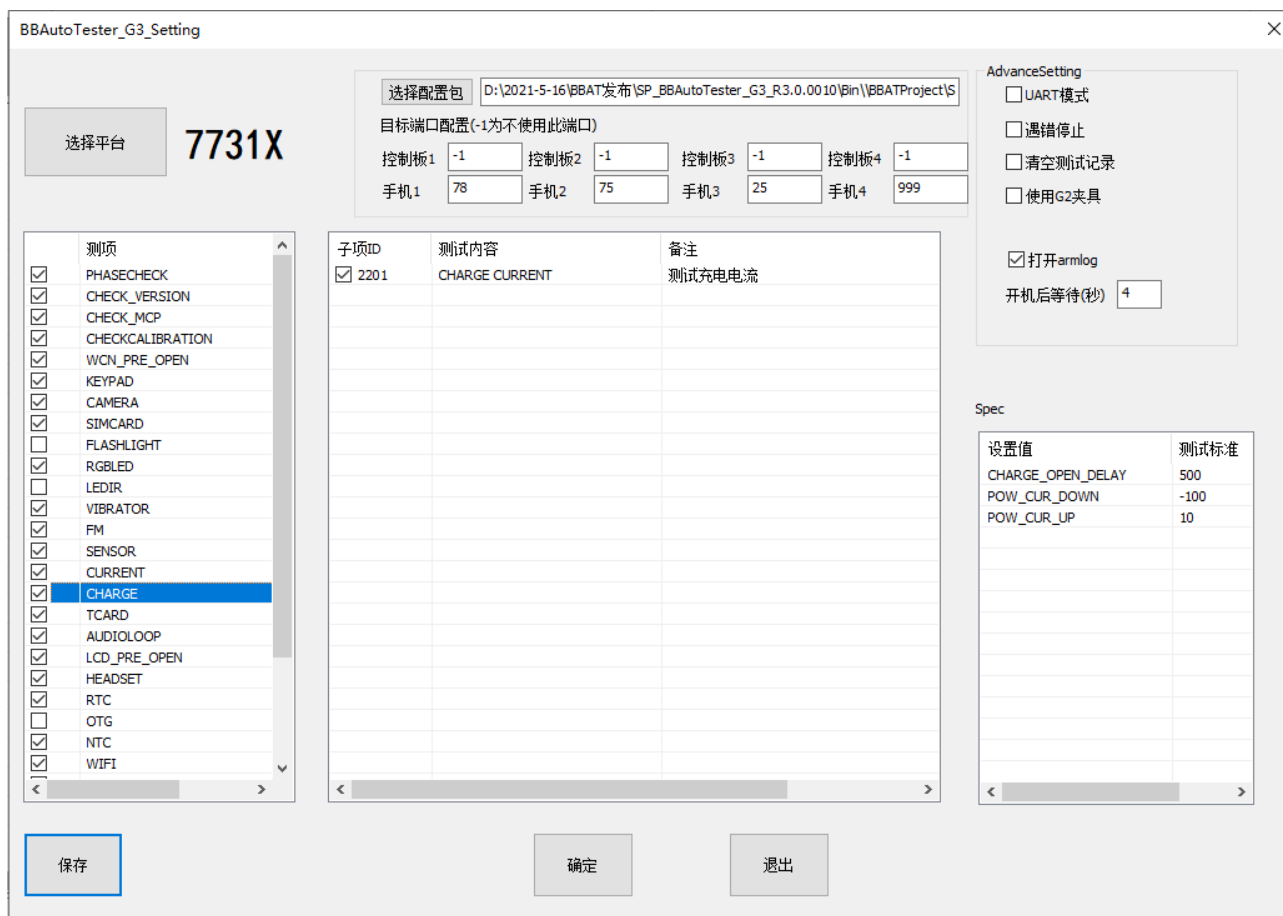
参数 Spec:

- CURRENT_DOWN: 电流下限;
- CURRENT_UP: 电流上限。

手机进入 BBAT 模式后, 充电默认是关闭状态, 否则 Power Current 读取会失败。

2.2.3.16 CHARGE

图2-26 Charge 配置



测试内容:

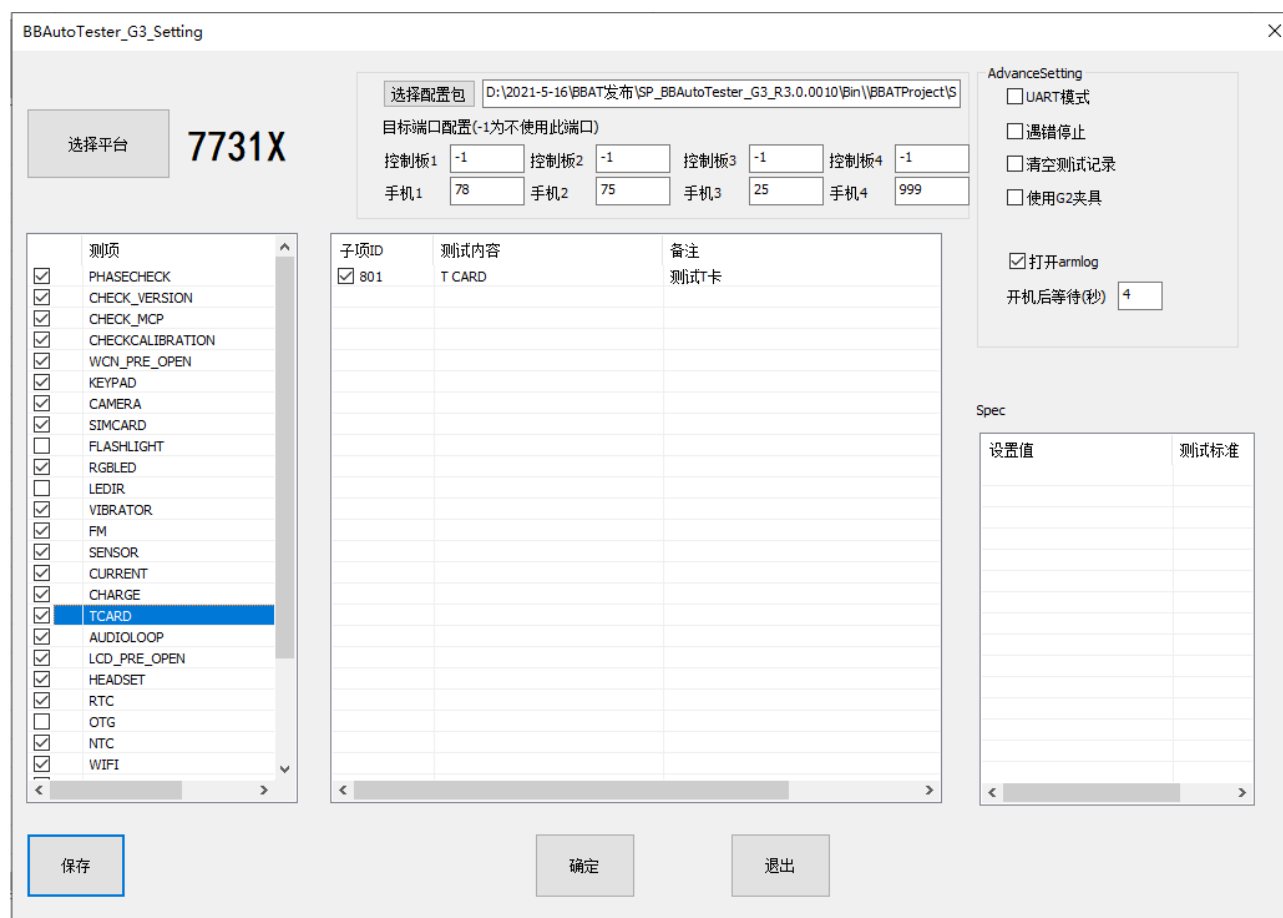
CHARGE CURRENT: 通过读取打开充电后控制盒上 vbat 的电流来判断手机的充电状态, 无法精确读取手机的充电电流, 因为控制盒的精度有限;

参数 Spec:

- **CHARGE_OPEN_DELAY:** 充电命令下发打开充电后的延时设置参数;
- **POW_CUR_DOWN:** 充电电流下限;
- **POW_CUR_UP:** 充电电流上限。

图2-27 T Card 配置

图2-27 T Card 配置



勾选 TCARD 即可，同时主板需要插上 T 卡测试。

2.2.3.18 AUDIOLOOP

图2-28 Audio loop 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台 **7731X**

选择配置包 D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\SP_BBATProject

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☒ PHASECHECK
- ☒ CHECK_VERSION
- ☒ CHECK_MCP
- ☒ CHECKCALIBRATION
- ☒ WCN_PRE_OPEN
- ☒ KEYPAD
- ☒ CAMERA
- ☒ SIMCARD
- ☐ FLASHLIGHT
- ☐ RGBLED
- ☐ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☒ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ **AUDIOLOOP**
- ☒ LCD_PRE_OPEN
- ☒ HEADSET
- ☐ RTC
- ☐ OTG
- ☐ NTC
- ☒ WIFI

子项ID	测试内容	备注
☒ 500	AUDIO LOOP INIT	设置MicSpec参数
☐ 501	AUDIO LOOP: SPK--MAIN MIC	测试SPK和主MIC回环(MAIN MIC VBIAS)
☐ 502	AUDIO LOOP: SPK--SUB MIC	测试SPK和辅MIC回环(SUB MIC VBIAS)
☐ 503	AUDIO LOOP: REC--MAIN MIC	测试REC和主MIC回环(MAIN MIC VBIAS)
☐ 504	AUDIO LOOP: REC--SUB MIC	测试REC和辅MIC回环(SUB MIC VBIAS)
☒ 505	AUDIO LOOP: SPK--PA1	测试SPK和贴片主MIC回环
☐ 506	AUDIO LOOP: SPK--PA2	测试SPK和贴片辅MIC回环
☐ 507	AUDIO LOOP: REC--PA1	测试REC和贴片主MIC回环
☒ 508	AUDIO LOOP: REC--PA2	测试REC和贴片辅MIC回环

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog

开机后等待(秒) 4

Spec

设置值	测试标准
Mic_8K	1
SPK_Main_Mic_SNR_Spec	20
SPK_Main_Mic_Peak_Spec	5000
REV_Main_Mic_SNR_Spec	20
REV_Main_Mic_Peak_Spec	5000
Sub_Mic_SNR_Spec	20
Sub_Mic_Peak_Spec	5000
Speaker_Index	0.8
Receiver_Index	1.0
Speaker_InnerAudio	0
SPK_OPEN_DELAY	500
VOL_MIC_P_DOWN	1500
VOL_MIC_N_UP	200
REV_OPEN_DELAY	500

保存 确定 退出

测试内容:

- AUDIO LOOP INIT: 回环参数初始化, 必须勾选;
- AUDIO LOOP: SPK-MAIN MIC: SPK 喇叭到未贴片主 MIC 的回环
- AUDIO LOOP: SPK-SUB MIC: SPK 喇叭到未贴片辅 MIC 的回环;
- AUDIO LOOP: REC-MAIN MIC: Rec 听筒到未贴片 MIC 的回环;
- AUDIO LOOP: REC-SUB MIC: Rec 听筒到未贴片辅 MIC 的回环;
- AUDIO LOOP: SPK-PA1: SPK 喇叭到贴片主 MIC 的回环;
- AUDIO LOOP: SPK-PA2: SPK 喇叭到贴片辅 MIC 的回环;
- AUDIO LOOP: REC-PA1: Rec 听筒到贴片主 MIC 的回环;
- AUDIO LOOP: REC-PA2: Rec 听筒到贴片辅 MIC 的回环。

参数 Spec:

- Mic_8K: MIC 采样率, 0 为 16K 采样率。
- SPK_Main_Mic_SNR_Spec: 喇叭到主 Mic 回环所读取到的 SNR 下限;
- SPK_Main_Mic_Peak_Spec: 喇叭到主 Mic 回环所读取到的 Peak 下限;
- REV_Main_Mic_SNR_Spec: 听筒到主 Mic 回环所读取到的 SNR 下限;
- REV_Main_Mic_Peak_Spec: 听筒到主 Mic 回环所读取到的 Peak 下限;
- SUB_Mic_SNR_Spec: 辅 Mic 的 SNR 下限;
- SUB_Mic_Peak_Spec: 辅 Mic 的 Peak 下限;
- Speaker_Index: 工具发给手机的音量系数, 决定音量的输出大小, 最大为 ;
- Receiver_Index: 工具发给手机的音量系数, 决定音量的输出大小, 最大为 1;
- SPK_OPEN_DELAY: 喇叭打开的延时参数;
- M_MIC_OPEN_DELAY: 主 Mic 打开后的延时参数;
- M_MIC_READ_DELAY: 主 Mic 读取状态后的延时参数;
- VOL_MIC_P_DOWN: 主 Mic 的 P 端电压值下限;
- VOL_MIC_N_DOWN: 主 Mic 的 N 端电压值上限
- S_MIC_OPEN_DELAY: 辅 Mic 打开的延时参数;
- S_MIC_READ_DELAY: 辅 Mic 读取的延时参数;
- REV_OPEN_DELAY: 听筒打开的延时参数。

2.2.3.19 LCD_PRE_OPEN

图2-29 LCD PRE OPEN 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台 **7731X**

选择配置包 D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\SP

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☒ PHASECHECK
- ☒ CHECK_VERSION
- ☒ CHECK_MCP
- ☒ CHECKCALIBRATION
- ☒ WCN_PRE_OPEN
- ☒ KEYPAD
- ☒ CAMERA
- ☒ SIMCARD
- ☐ FLASHLIGHT
- ☒ RGBLED
- ☐ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☒ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ AUDIOLOOP
- ☒ **LCD_PRE_OPEN**
- ☒ HEADSET
- ☒ RTC
- ☐ OTG
- ☒ NTC
- ☒ WIFI

子项ID	测试内容	备注
☒ 2601	LCD_PRE_OPEN	LCD预开启

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog
- 开机后等待(秒)

Spec

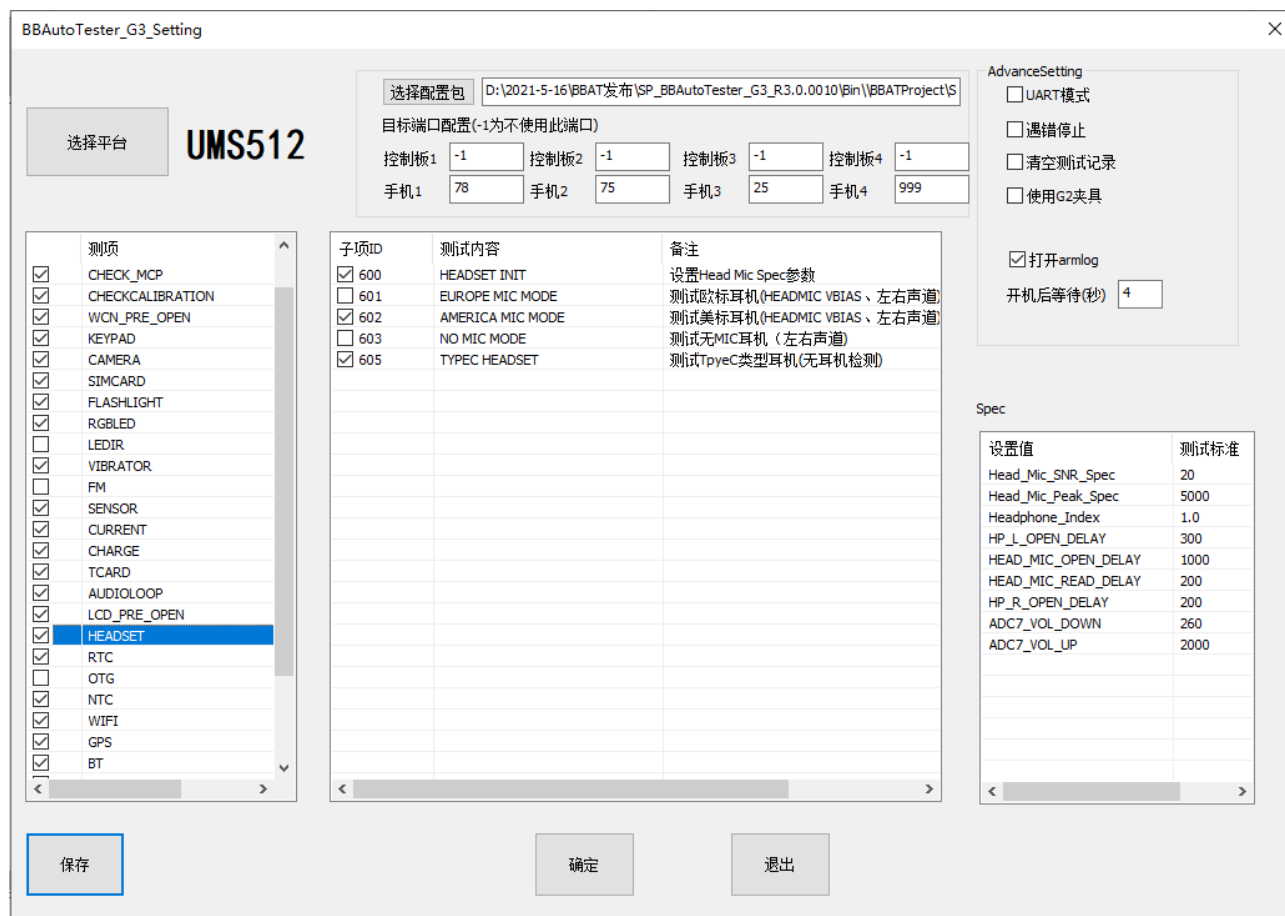
设置值	测试标准

保存 确定 退出

用于提前设置 LCD 屏幕输出红色，免去测试到 LCD 项目时再显示红色所要设置的延时。

2.2.3.20 HEADSET

图2-30 Headset 配置



测试内容:

- HEADSET INIT: 设置 Head Mic Spec 参数, 必须勾选
- EUROPE MIC MODE: 欧标耳机测试
- AMERICA MIC MODE: 美标耳机测试
- NO MIC MODE: 耳机无 MIC 模式测试
- TYPEC HEADSET: 测试 TYPEC 接口的测试

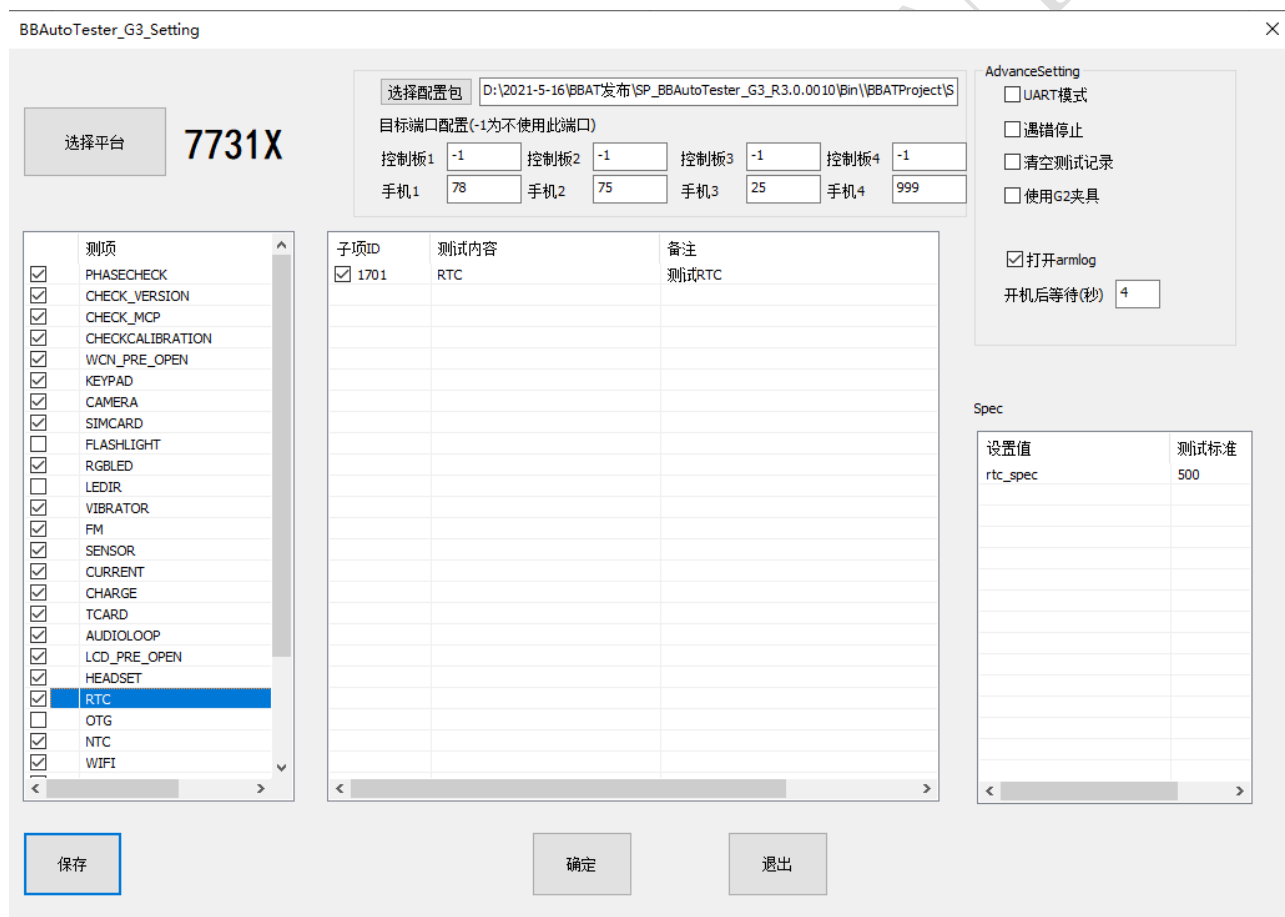
参数 Spec:

- Head_Mic_SNR_Spec: 耳机 speaker 到耳机 mic 回环, 耳机 mic 读取到的 SNR 下限;
- Head_Mic_Peak_Spec: 耳机 speaker 到耳机 mic 回环, 耳机 mic 读取到的 Peak 下限;
- Headphone_Index: 工具发给手机的音量系数, 决定音量的输出大小, 最大为 1;

- ADC7_VOL_DOWN: 耳机侦测为无 mic 耳机情况下, 需要判断 HEADMIC_IN 上的分压, 此处 ADC 7 即是读取分压的 spec 下限; 在夹具上 CONNECTOR B PIN20 (美标为 PIN20, 欧标为 PIN19) (HeadMIC_IN) 脚与 CONNECTOR A PIN08 (COMMON_ADCIN07) 短接即可;
- ADC7_VOL_UP: 分压上限;
- HP_L_OPEN_DELAY: 耳机左声道输出声音后的延时参数;
- HEAD_MIC_OPEN_DELAY: 耳机 MIC 打开后的延时参数;
- HEAD_MIC_READ_DELAY: 读取耳机 MIC 数据的延时参数;
- HP_R_OPEN_DELAY: 耳机右声道输出声音后的延时参数

2.2.3.21 RTC

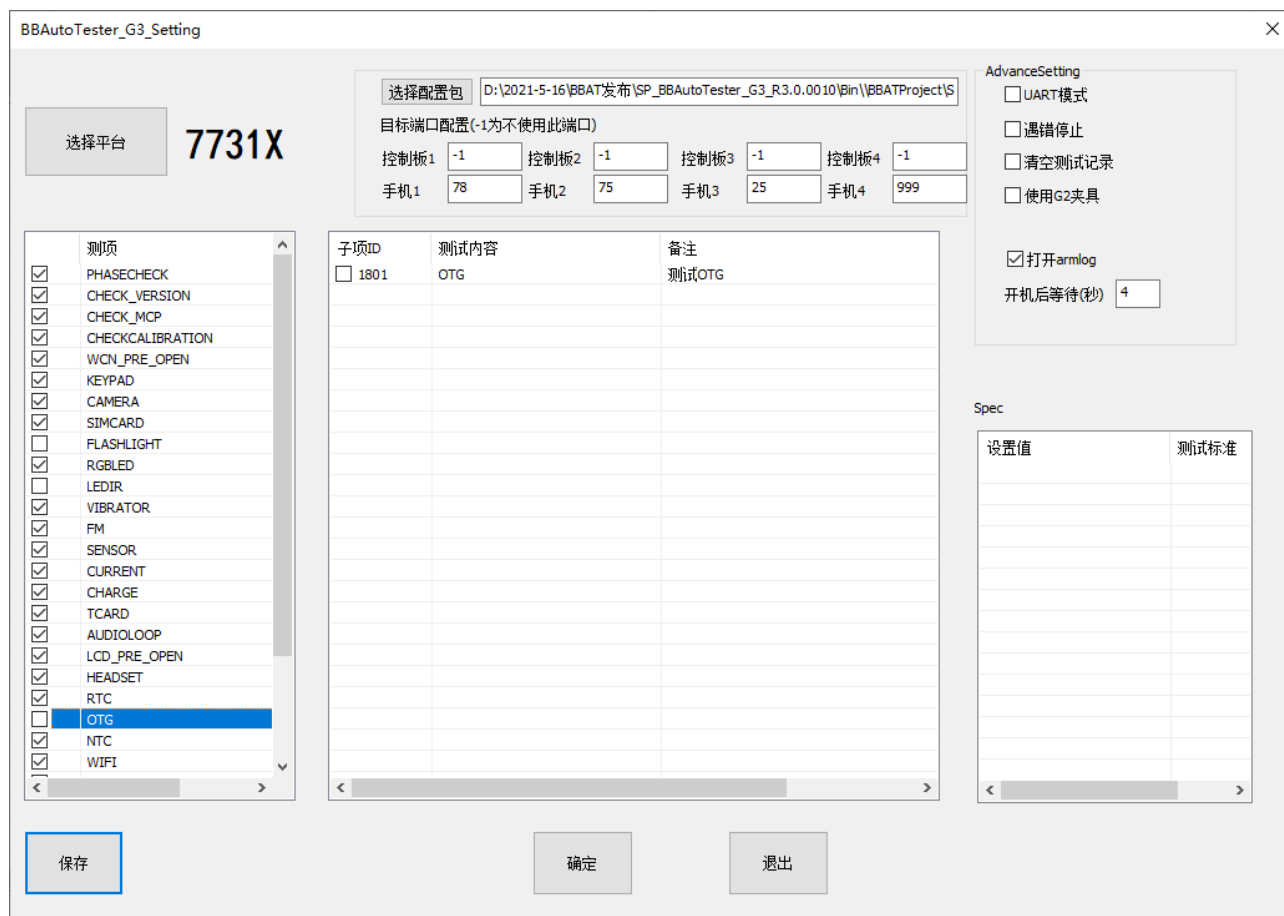
图2-31 RTC 配置



RTC 测试, 工具端下发命令, 软件操作计数操作, 判断结果。

2.2.3.22 OTG

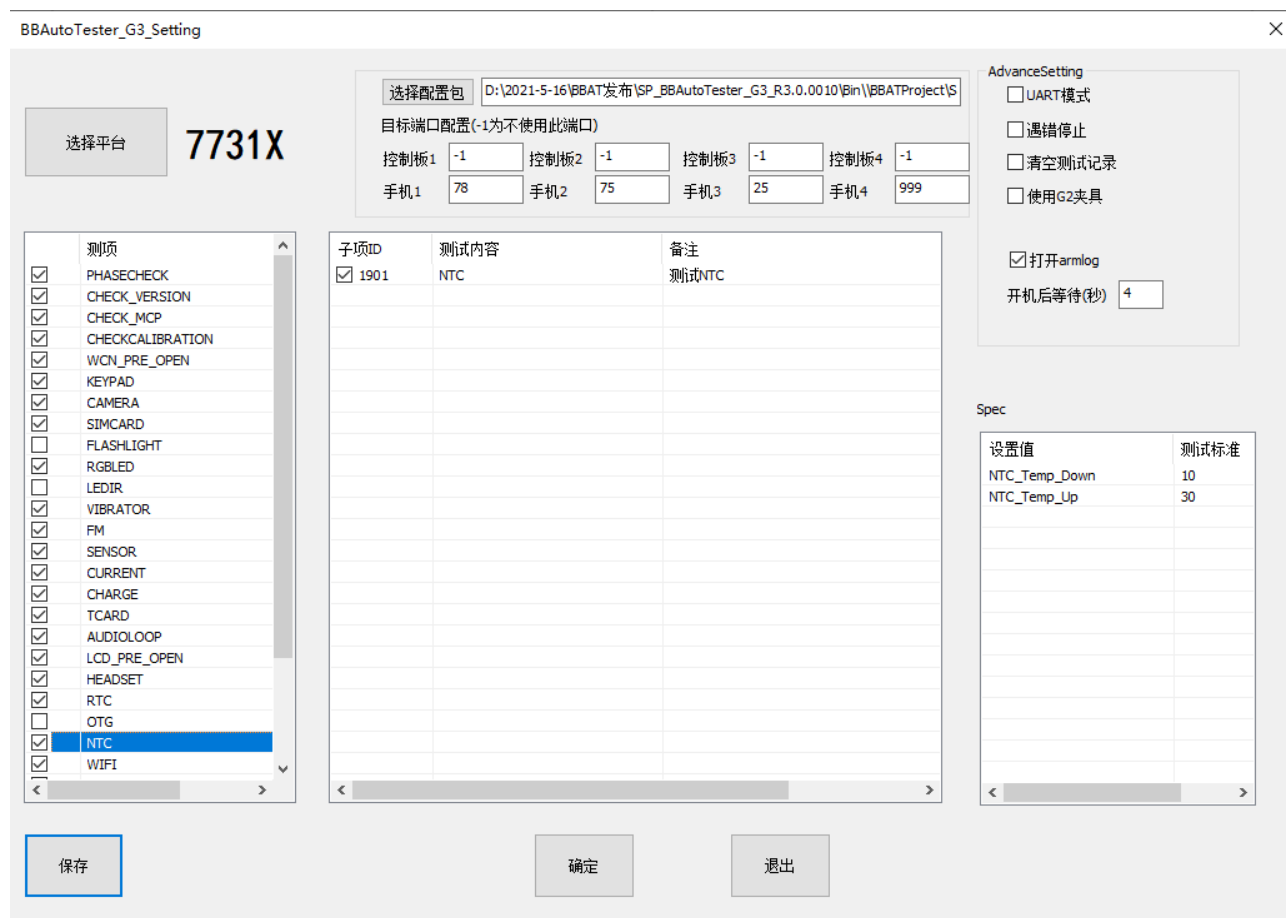
图2-32 OTG 配置



工具端只需勾选 OTG 测试即可，夹具接线按照定义文档进行，软件需要支持 OTG 禁用命令和 ID 读取命令，目前只支持 Mini USB 或 Micro USB 的 OTG 测试。

2.2.3.23 NTC

图2-33 NTC 配置



测试内容:

NTC 测试, 读取电池温度, 因主板测试没有装电池, 故夹具上需要在温度检测脚上下拉 10K 电阻到 GND。

参数 Spec:

- NTC_Temp_Down: 温度下限;
- NTC_Temp_Up: 温度上限。

2.2.3.24 NFC

图2-34 NFC 配置

BBAutoTester_G3_Setting

选择平台 **UMS9230**

选择配置包 D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\SP_BBATProject

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1	-1	控制板2	-1	控制板3	-1	控制板4	-1
手机1	78	手机2	75	手机3	25	手机4	999

测项

- ☐ WCN_PRE_OPEN
- ☒ KEYPAD
- ☒ CAMERA
- ☒ SIMCARD
- ☒ FLASHLIGHT
- ☒ RGBLED
- ☐ LEDIR
- ☒ VIBRATOR
- ☐ FM
- ☒ SENSOR
- ☒ CURRENT
- ☒ CHARGE
- ☒ TCARD
- ☒ AUDIOLOOP
- ☒ LCD_PRE_OPEN
- ☒ HEADSET
- ☐ RTC
- ☐ OTG
- ☐ NTC
- ☒ **NFC**
- ☒ WIFI
- ☒ GPS
- ☒ BT
- ☒ MAKECALL

子项ID	测试内容	备注
☒ 2001	NFC	测试NFC

AdvanceSetting

- ☐ UART模式
- ☐ 遇错停止
- ☐ 清空测试记录
- ☐ 使用G2夹具
- ☒ 打开armlog

开机后等待(秒) 4

Spec

设置值	测试标准
NFC_OPEN_DELAY	100
NFC_READ_DELAY	100

保存 确定 退出

测试内容：

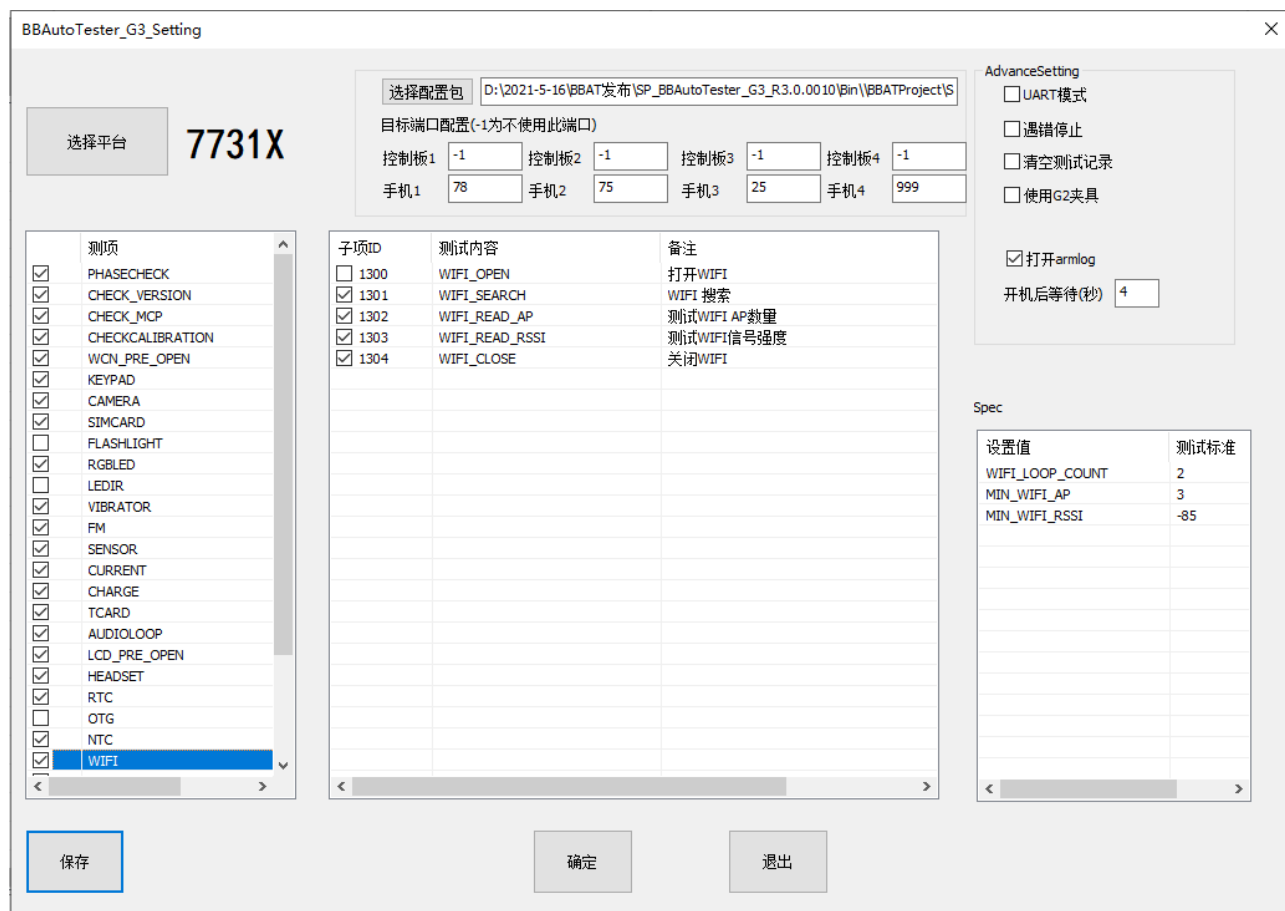
NFC 测试过程中，手机需要连接 NFC 天线，工具不区分卡模式还是读卡器模式，由软件决定，夹具做对应的修改。

参数 Spec:

- NFC_OPEN_DELAY: NFC 打开的延时参数;
- NFC_READ_DELAY: NFC 读取数据的延时参数。

2.2.3.25 WIFI

图2-35 WIFI 配置



测试内容:

- WIFI_OPEN: 如果 WCN_PRE_OPEN 有勾选测试, 此处则不需要勾选
- WIFI_SEARCH: 开始搜索 wifi 信号
- WIFI_READ_AP: wifi 个数判断
- WIFI_READ_RSSI: 信号强度判断
- WIFI_READ_5G: 5G/2.4G 信道判断, 需要硬件/软件支持
- WIFI_CLOSE: 关闭 Wifi。

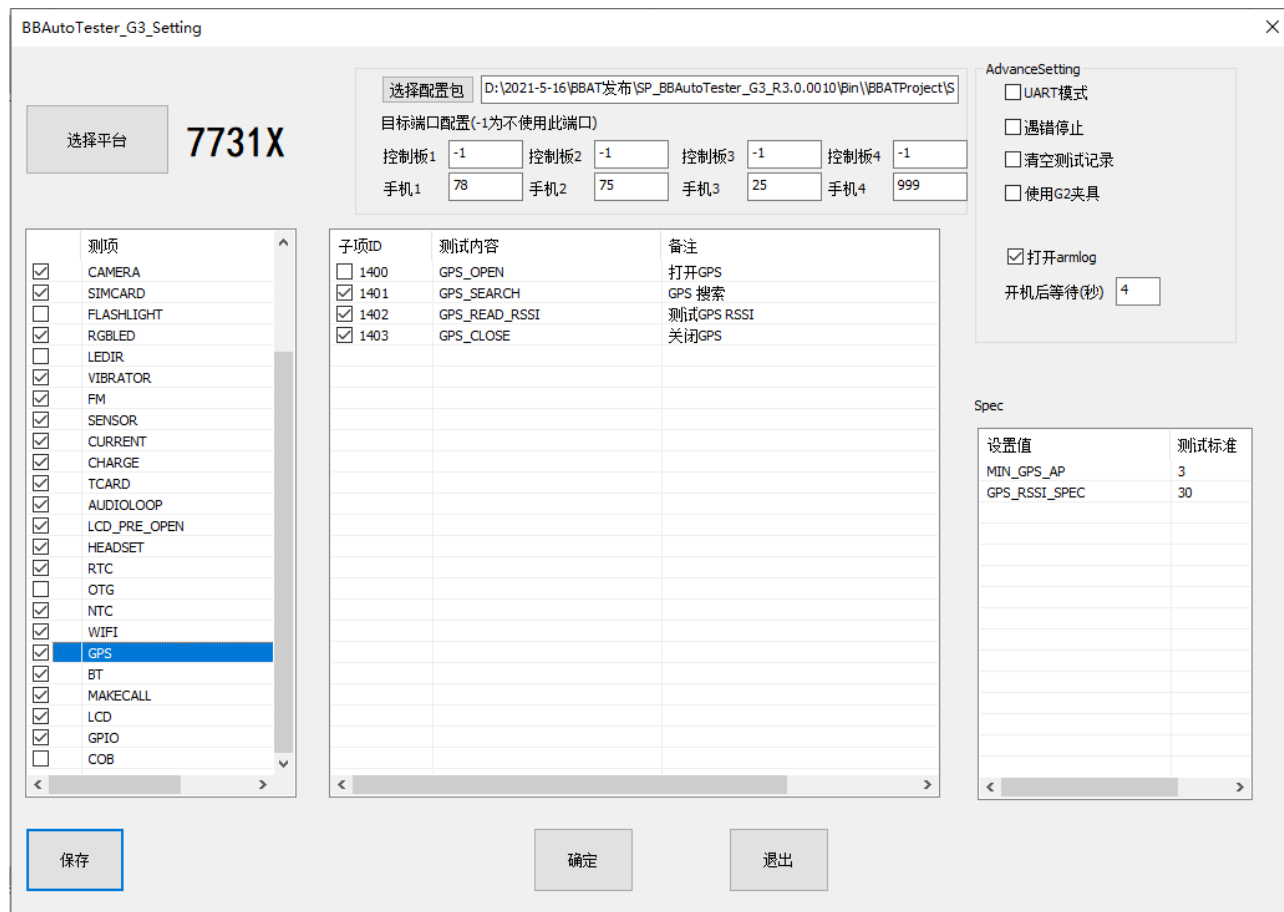
参数 Spec:

- WIFI_LOOP_COUNT: 搜索的循环次数设定参数;
- MIN_WIFI_AP: 搜索到 wifi 个数的 spec 下限
- MIN_WIFI_RSSI: Wifi 信号强度的 spec 下限

Spec 与天线及信号发生器距离都有关系，只能保证功能 OK，如果对性能有较高要求，请使用 SIMBA 工具连接仪器测试。

2.2.3.26 GPS

图2-36 GPS 配置



测试内容：

- GPS_OPEN：如果 WCN_PRE_OPEN 有勾选测试，此处则不需要勾选
- GPS_SEARCH：读取搜索到的 GPS
- GPS_READ_RSSI：信号强度判断
- GPS_CLOSE：关闭 GPS

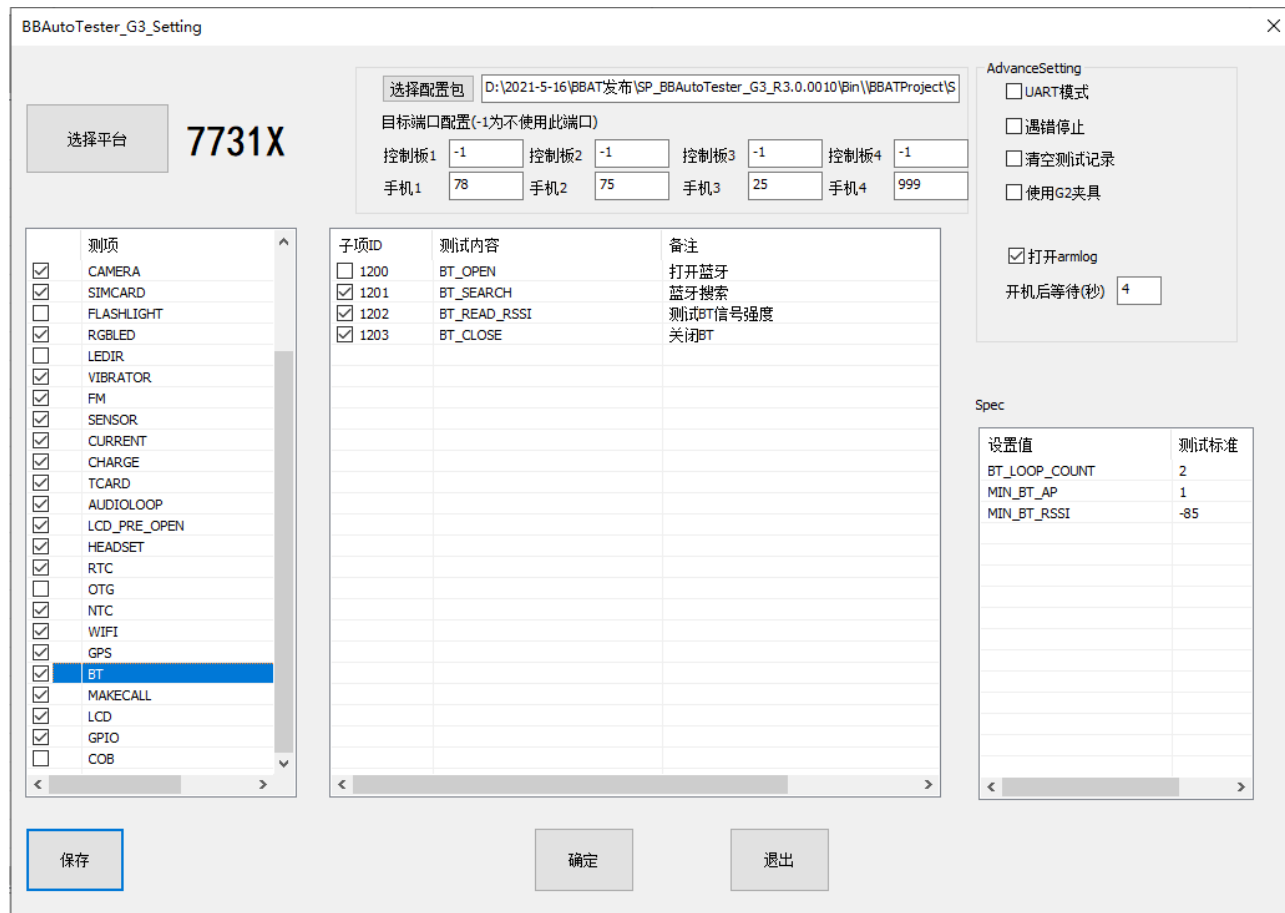
参数 Spec：

- MIN_GPS_AP：搜索到 GPS 个数的 spec 下限
- GPS_RSSI_SPEC：GPS 信号强度的 spec 下限

Spec 与天线及信号发生器距离都有关系，只能保证功能 OK，如果对性能有较高要求，请使用 SIMBA 工具连接仪器测试。

2.2.3.27 BT

图2-37 BT 配置



测试内容:

- BT_OPEN: 如果 WCN_PRE_OPEN 有勾选测试, 此处则不需要勾选
- BT_SEARCH: 读取搜索到的 BT
- BT_READ_RSSI: 信号强度判断
- BT_CLOSE: 关闭 BT

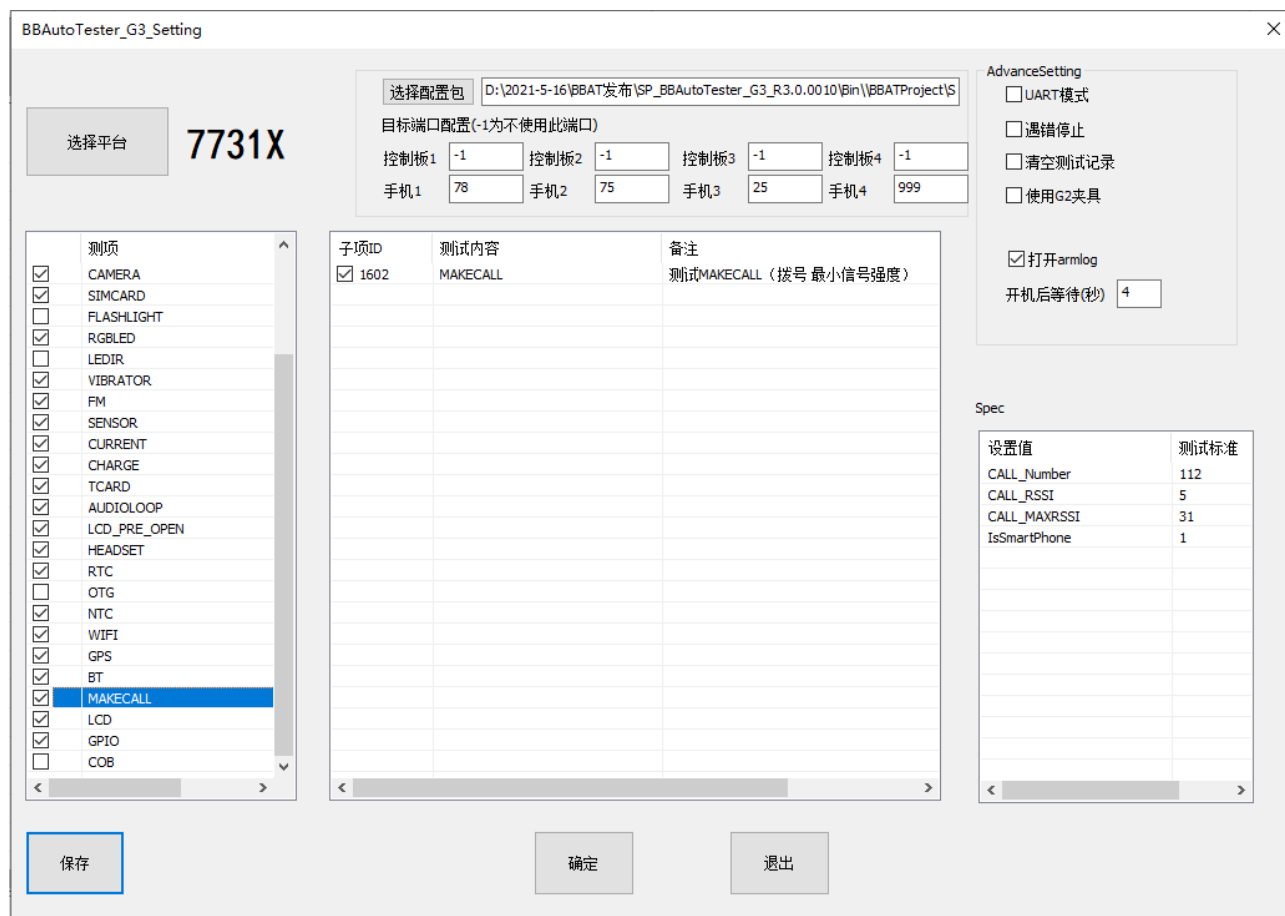
参数:

- BT_LOOP_COUNT: 搜索的循环次数设定参数
- MIN_BT_AP: 搜索到 BT 个数的 spec 下限
- MIN_BT_RSSI: BT 信号强度的 spec 下限

Spec 与天线及信号发生器距离都有关系, 只能保证功能 OK, 如果对性能有较高要求, 请使用 SIMBA 工具连接仪器测试。

2.2.3.28 MAKECALL

图2-38 Make Call 配置



测试内容:

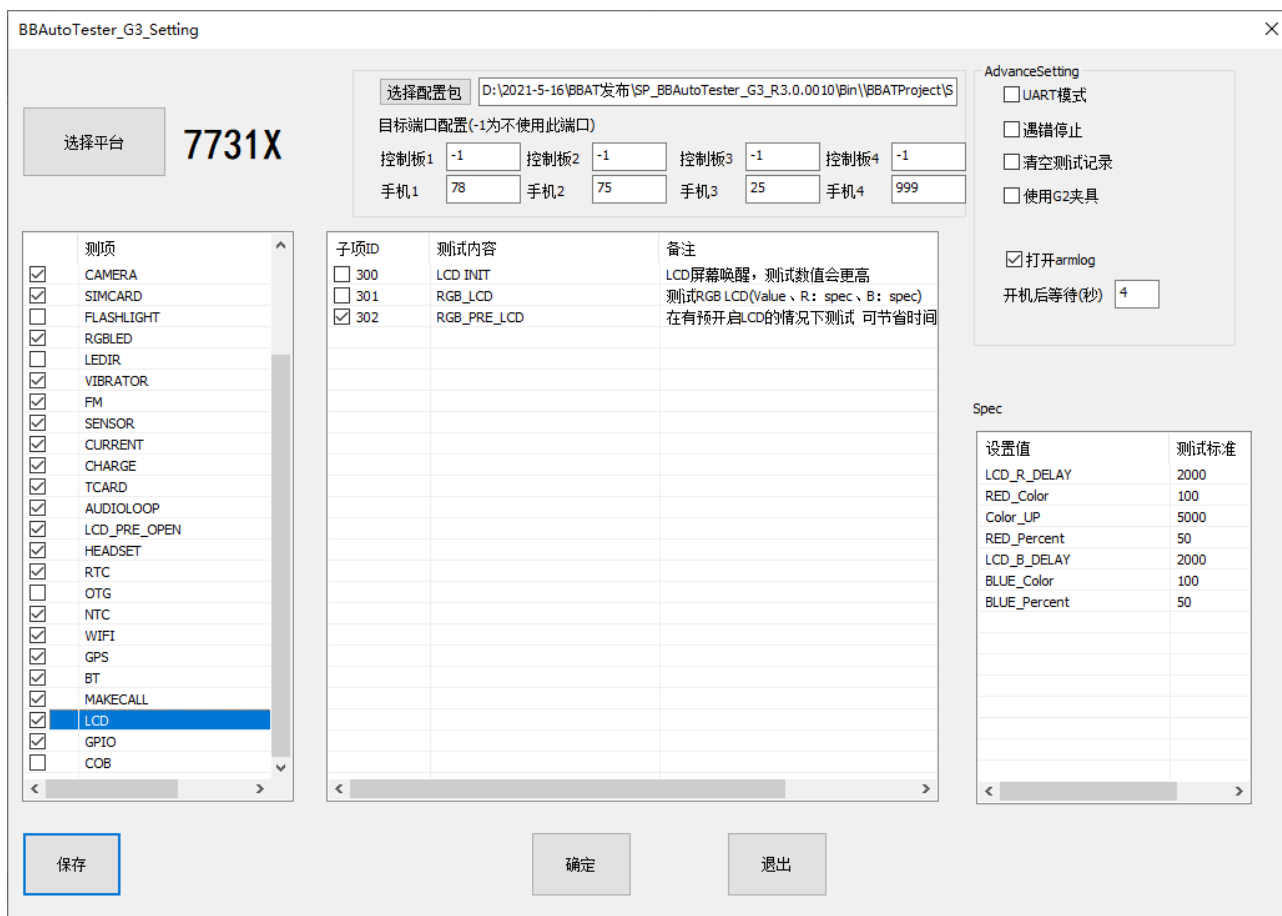
简单测试天线射频的状态，具体射频指标需要其他站位完成。

参数 Spec:

- **CALL_Number:** 设置呼叫的号码，默认为 112，如果是 LTE only 项目则要根据实际插入的运营商 SIM 卡来选择，ex: 10086 或 10010;
- **CALL_RSSI:** 信号强度值下限
- **CALL_MAXRSSI:** 信号强度上限值
- **IsSmartPhone:** 是否是智能机平台的打电话配置，0 代表不是，1 代表是。智能机会走 112 拨号流程，功能机则直接读取信号强度

2.2.3.29 LCD

图2-39 LCD 配置



测试内容：

- LCD_INIT：LCD 初始化，唤醒动作，相当于打开屏幕背光功能
- RGB_LCD：LCD 测试（无预开启选择）
- RGB_PRE_LCD：如果 LCD_PRE_OPEN 有勾选测试，LCD 这项只需要勾选 RGB_PRE_LCD 即可，上面的两项（LCD_INIT，RGB_LCD）不需要勾选

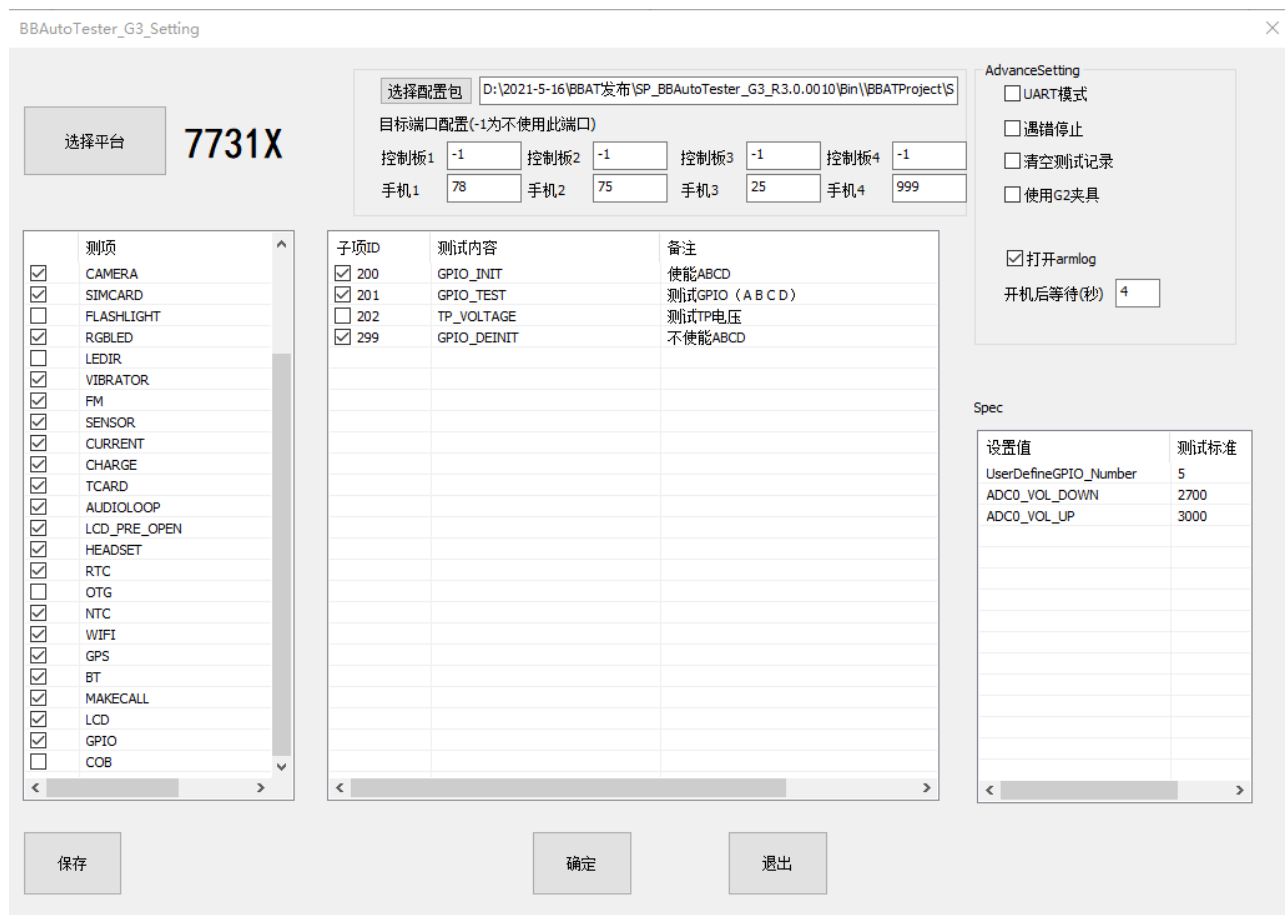
参数 Spec：

- LCD_R_DELAY：显示红色的延时参数
- RED_Color：显示红色读取到的 value 值下限
- Color_UP：LCD 显示颜色的 value 值上限
- RED_Percent：显示红色的百分比 spec 下限
- LCD_B_DELAY：显示蓝色的延时参数
- BLUE_Color：显示蓝色读取到的 value 值下

- BLUE_Percent: 显示蓝色的百分比 spec 下限。

2.2.3.30 GPIO

图2-40 GPIO 测试项



测试内容:

- GPIO_INIT: 控制盒 GPIO 接口使能动作, 必须勾选
- GPIO_TEST: GPIO 接口的测试
- TP_VOLTAGE: 触摸屏的电压信号测试
- GPIO_DEINIT: 控制盒 GPIO 接口使能关闭, 必须勾选。

参数:

- UerDefineGPIO_Number: 设置 GPIO 信号的界面, 双击打开
- ADC0_VOL_DOWN: 触摸屏电压信号的下限;
- ADC0_VOL_UP: 触摸屏电压信号的上限

GPIO 信号的设置界面图下图所示:

图2-41 GPIO 设置

GPIO_Custmer

☐ 清空测试记录
☐ 使用G2夹具
☒ 打开armlog
开机后等待(秒)

Spec

设置值
UserDefineGPIO_Number 5
ADC0_VOL_DOWN 2700
ADC0_VOL_UP 3000

测试标准

控制板端口:		手机GPIO号:		界面显示备注:		控制板输入输出:		偏移地址(16进制):	
No.	AFCB Port	No.	Phone GPIO	No.	Note	No.	AFCB Out	No.	Address
1	A0	1	52	1	KEYIN0	1	0	1	0
2	A4	2	64	2	CTP_INT	2	0	2	0
3	A5	3	63	3	CTP_RST	3	0	3	0
4	A6	4	65	4	CTP_SCL	4	0	4	0
5	A7	5	66	5	CTP_SDA	5	0	5	0

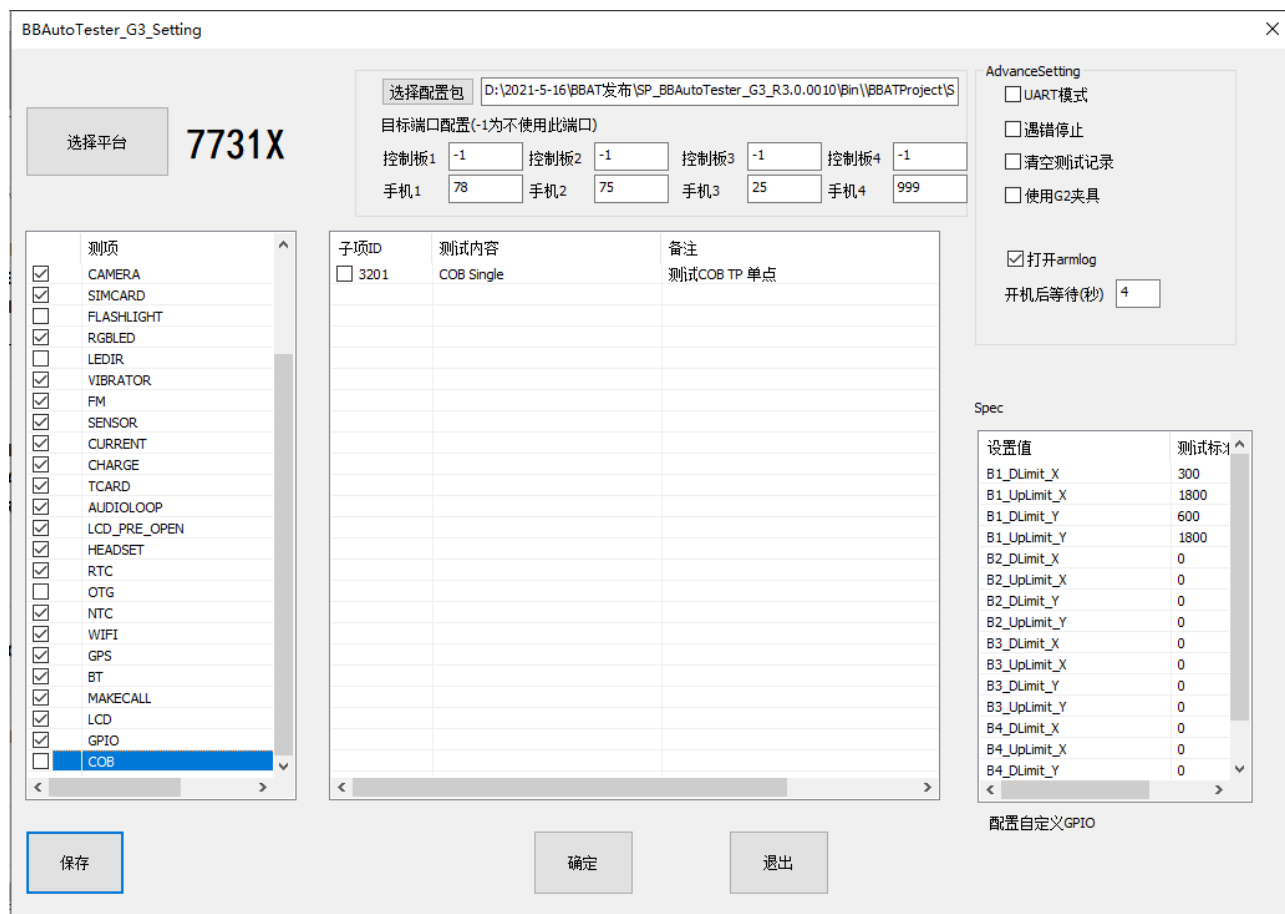
Android 8.0之后版本不需要写

Add Delete UnLock OK Cancel

- 控制盒端口：设置测试信号接在控制盒端的名称，对照夹具接线定义表（如 CONNECTOR A PIN19 脚 GPIOA00 填写成 A0 即可，以此类推，FUNC_IO1 写成 IO0）；
- 手机 GPIO 编号：对应的测试信号的 GPIO 号，参照项目的硬件原理图；
- 界面显示备注：备注测试信号的名称，便于在 log 体现；
- 控制盒输入输出：控制盒 GPIO 的方向，0 为输入，1 为输出，点击“UnLock”按钮可以编辑；
- 偏移地址：GPIO 对应的偏移地址，仅 android 7.0 软件需要配置，参考芯片的规格书。

2.2.3.31 COB

图2-42 COB 配置



针对 COB 方案触摸屏测试，夹具上通过 5V 电磁铁驱动触摸笔来实现单点触摸的效果，电磁铁接到 G3 控制盒 Power_5V_2 输出接口上；

参数：

因不同夹具的触摸笔的位置存在差异，故 spec 上需要按照每个夹具的实际效果进行配置，如下 B1_开始的代表 Board 1，B2_代表 Board2，以此类推：

- B1_DLimit_X: Board1 X 轴的下限
- B1_UpLimit_X: Board1 X 轴的上限
- B1_DLimit_Y: Board1 Y 轴的下限
- B1_UpLimit_Y: Board1 Y 轴的上限

... ..

图2-43 CPE 测试配置

BBAutoTester_G3_Setting

×

选择平台

UDX710

选择配置包

D:\2021-5-16\BBAT发布\SP_BBAutoTester_G3_R3.0.0010\Bin\BBATProject\SP_BBATProject

目标端口配置(-1为不使用此端口)

控制板1

-1

控制板2

-1

控制板3

-1

控制板4

-1

手机1

78

手机2

75

手机3

25

手机4

999

测项

FLASHLIGHT

☐

RGBLED

☒

LEDIR

☐

VIBRATOR

☐

FM

☐

SENSOR

☐

CURRENT

☐

CHARGE

☐

TCARD

☐

AUDIOLOOP

☐

LCD_PRE_OPEN

☐

HEADSET

☐

RTC

☒

OTG

☐

NTC

☐

WIFI

☐

GPS

☐

BT

☐

MAKECALL

☒

LCD

☐

GPIO

☐

COB

☐

TYPEC

☒

ORCA_CPE

☒

子项ID

测试内容

备注

5101

ORCA_RJ45

ORCA_RJ45网口测试

5102

ORCA_FT232_UART

ORCA_FT232_UART测试

5103

ORCA_EXTERNAL_IO

ORCA_EXTERNAL_IO测试

5104

ORCA_TYPEC_USB

ORCA_TYPEC_USB测试

5105

ORCA_ADC

ORCA_ADC测试

AdvanceSetting

☐ UART模式

☐ 遇错停止

☐ 清空测试记录

☐ 使用G2夹具

☒ 打开armlog

开机后等待(秒)

4

Spec

设置值

测试标准

配置自定义GPIO

保存

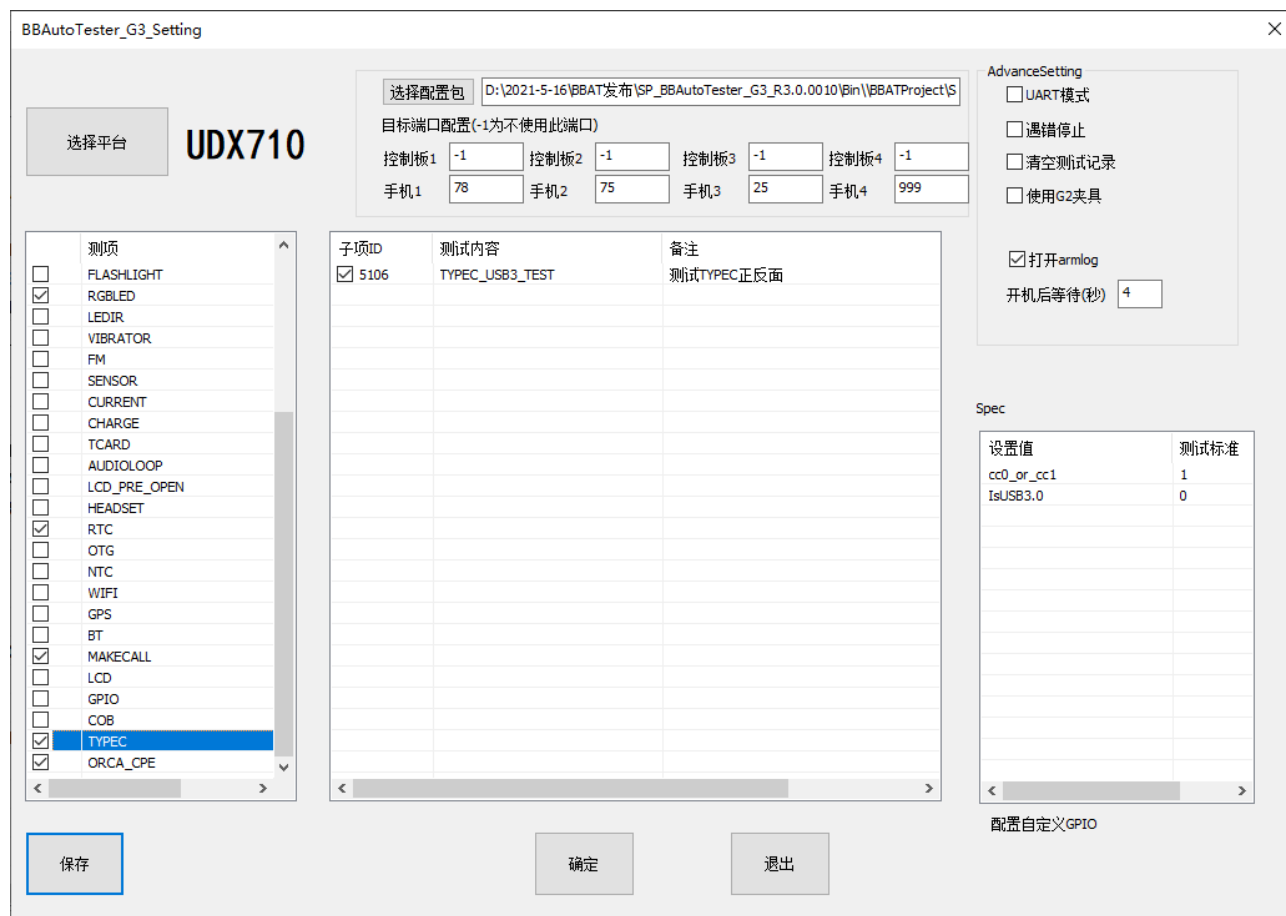
确定

退出

- ORCA_RJ45: 模块的 PCIE 信号通过底板上的 RJ45 接口测试, PC 需要增加一个网卡和 CPE 通信, 该网卡的静态 IP 设置为: 192.168.42.20, 测试时通过 CPE ping PC, 如果 ping 通则 pass
- ORCA_FT232_UART: CPE 的 UART1~UART5 信号测试, 采用互联方式, 具体接线参考夹具接线表;
- ORCA_EXTERNAL_IO: 除 UART 信号外的其他 GPIO 信号测试, 采用互联方式, 具体接线参考夹具接线表;
- ORCA_ADC: ADC IN3 和 BOARD ID ADC 信号测试, 外部需要分压 0.5V 信号给 ADC。

2.2.3.33 TYPEC

图2-44 TypeC 配置



测试内容：

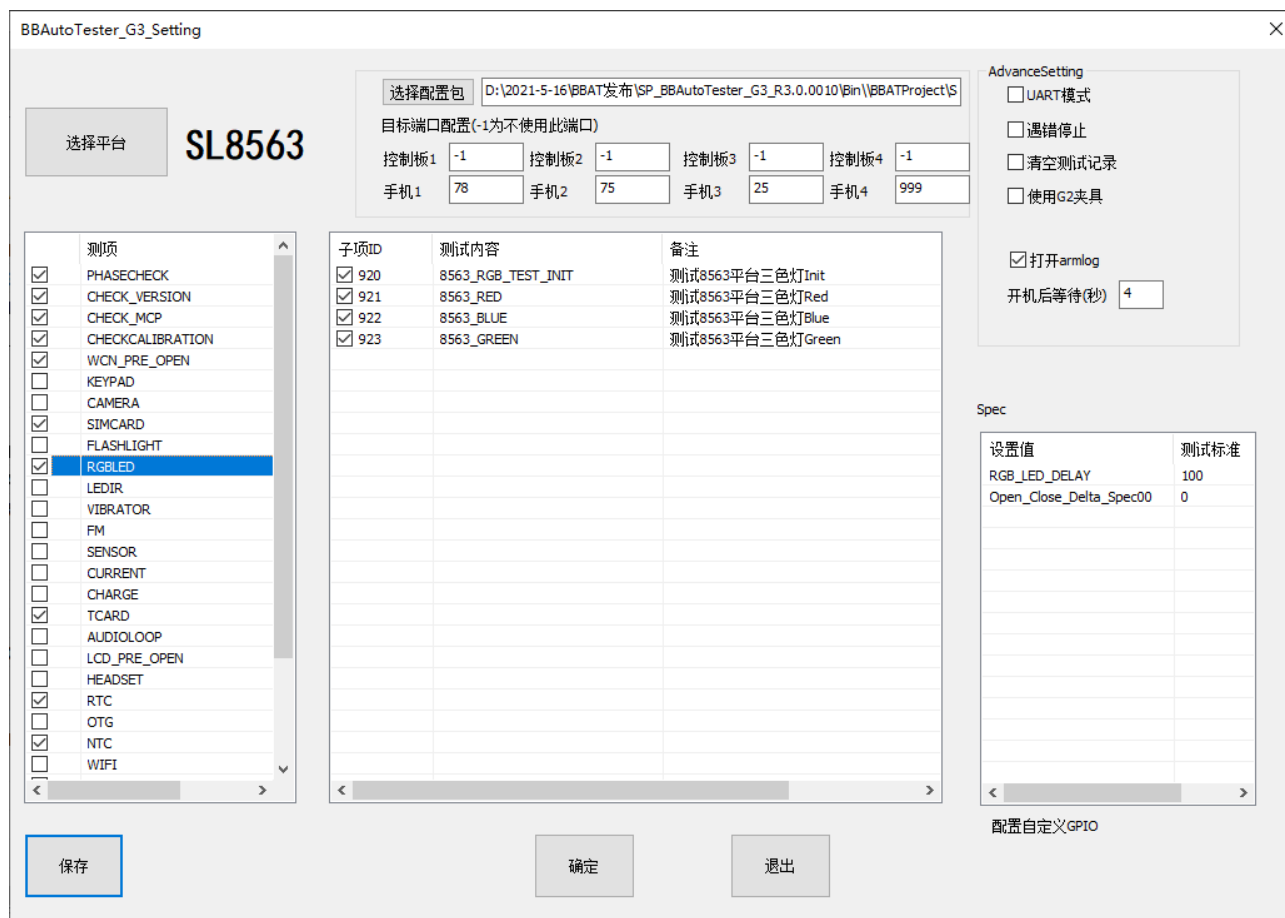
TYPEC_USB3_TEST：用于测试使用哪个 CC 信号和是否 USB3.0 通信

参数：

- cc0_or_cc1：0 代表 cc0，1 代表 cc1；
- IsUSB3.0：0 代表 USB2.0 通信，1 代表 USB3.0 通信。

2.2.3.34 SL8563 平台 RGBLED

图2-45 SL8563 RGBLED 测试项



测试内容：

- 8563_RGB_TEST_INIT：LED 状态初始化，测试前先关闭所有灯
- 8563_RED：分别测试分组 1～分组 4 LED 的红色
- 8563_BLUE：分别测试分组 1～分组 4 LED 的蓝色
- 8563_GREEN：分别测试分组 1～分组 4 LED 的绿色

参数：

- RGB_LED_DELAY：打开 LED 后延时再读取光敏电阻电压
- Open_Close_Delta_Spec00：打开和关闭 LED 时光敏电阻电压差

3

测试原理说明

3.1 连接控制盒

点击连接控制盒按钮会初始化 G3 控制盒，包括音频接口、USB 接口以及 IO 方向和使能等，并完成自检，如连接控制盒失败请检查 G3 是否插电源、是否开机，如不行请更换 G3 后再验证。

3.2 版本与校准综测标志位

读取 DUT 的软件版本确认生产所用软件没有出现混用情况，同时检查校准综测标志位，判断 DUT 是否做过校准、综测。

3.3 存储测试

存储测试分为存储大小测试和 EMMC 类型测试

3.3.1 存储大小测试

读取 ROM 和 RAM 的大小

PC->MS: AT+EMMCDDRSIZE

要求返回格式: 15.00GB+2.00GB, 小数点保留两位, 中间不允许存在空格, 如果不足 1GB 则使用 MB 单位

3.3.2 EMMC 类型测试

读取 EMMC 的 device name 和 manufacture ID。

PC->MS: AT+EMMCNAME

要求返回格式: QE36MB_15, “QE36MB”为 device name, “15”为 manufacture ID: 0x000015 的有效部分。

3.4 按键测试

PBINT 和 EXTRSTN 这种非 GPIO 信号控制的按键采用读键值的方案测试, 采用 GPIO 信号控制的按键在 GPIO 测试项里面测试 GPIO。

1) PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 01 01 7E

MS 初始化相应数据，注册 KEYPAD_SERVICE 等相应操作。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E

表明手机端做好相应初始化准备。

2) PC 与功能板通信，功能板开始按键操作，

POWER Key 键操作，MS 记录按键键值。

POWER Key2 键操作，MS 记录按键键值。

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 01 02 7E

要求 MS 回送按键键值至 PC 端

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 00 FF FF 00 xx 00 00 7E

xx 为按键键值

如果没有检测到按键值则发送: 7E 00 00 00 00 08 00 38 01 7E

后面每检测一个按键重复 3-5 步骤，直到所有按键检测结束。

3) PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 01 03 7E ; 表示按键检测结束。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E。

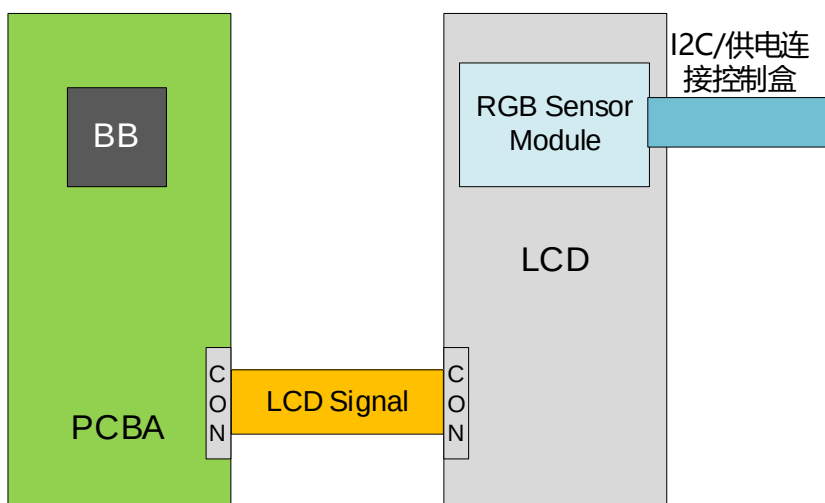
3.5 LCD 测试

3.5.1 LCD RGB 功能测试简介

LCD 的 RGB 测试方案是为满足 LCD 的测试需要，通过对实际功能的判断实现 PCBA LCD 接口的完整测试。

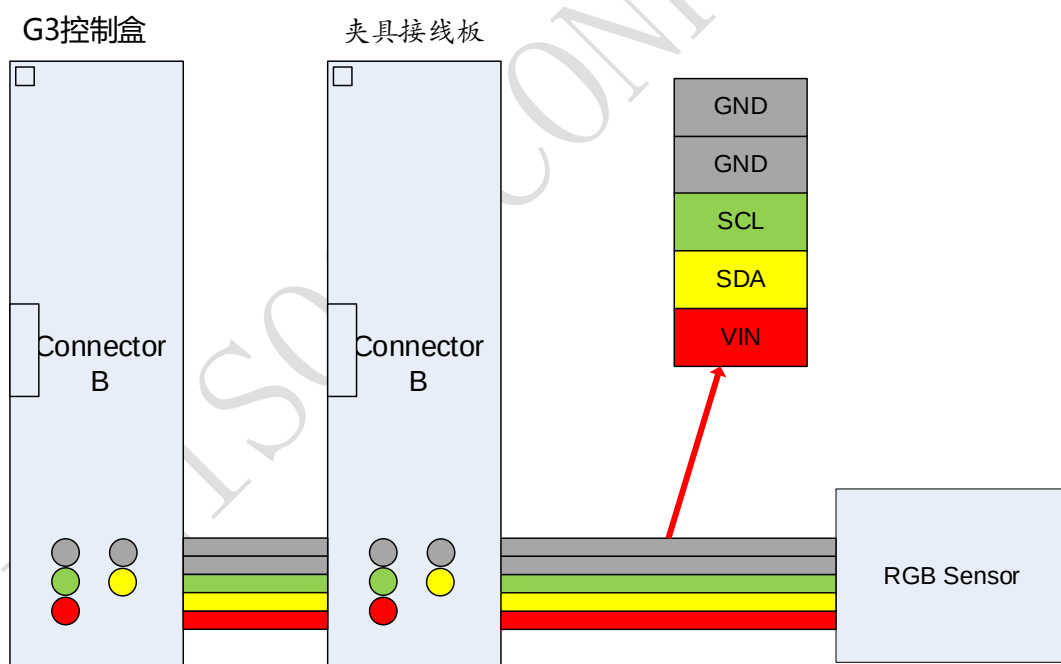
RGB Sensor 用于检测 LCD 的色彩指标，同时最好判定亮度指标防止误测，RGB Sensor 选用 TCS34725，I2C 接口，同时带有 IR 滤波功能

图3-1 RGB sensor 测试 LCD



RGB sensor module 接线说明如下，RGB sensor 的供电与 I2C 信号以排线方式引出（避免信号单独接线），保证信号质量，防止 I2C 通讯错误，整体引线长度<50 Cm(控制盒到转接板+转接板到 RGB Sensor)。

图3-2 RGB Sensor 接线图



3.5.2 LCD RGB 功能测试流程说明

初始化 RGB Sensor:

打开控制盒的 RGB Sensor 模块供电，配置 TCS34725 功能参数 ATIME 24ms、AGAIN X16、Enable；PC 连接初始化时完成，要完成各个夹具的 RGB Sensor 的初始化。

测项具体测试流程：

三种颜色可全测试也可选测一种

- 1) PC 工具控制手机屏幕显示需要测试颜色；

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 02 21 01 7E

01 代表颜色属性 00: 纯白色, 01: 纯红色, 02: 纯绿色, 03: 纯蓝色, 04: 纯黑色

MS->PC: 7E 00 00 00 0008 00 38 00 7E

错误返回 7E 00 00 00 00 08 00 38 01 7E

- 2) PC 工具控制控制盒读取 RGB Sensor 的各个颜色的值，计算对应颜色的百分比，判定结果，Value > 100, Percent > 60% Pass, 参数数值和百分比可配置。

3.6 Camera 测试

Camera 测试分为 MIPI Camera 和非 MIPI Camera 测试，非 MIPI Camera 测试采用单独测试信号的方式测试，软件只需要能通过 Camera Open 命令打开 Camera 电压即可。

MIPI Camera 的测试采用带模组测试的方式，实际读取判断，是否可以读取到有效数据，若可以读取到有效数据则接口正常

测试流程：

- 1) 初始化 Camera 模块（默认对应主 Camera）

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 06 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E

异常时返回: 7E 00 00 00 00 08 00 38 01 7E

- 2) 读取测试图像

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 06 02 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E

省略号为图像数据，数据不可以全为 0 或全为 FF

错误返回: 7E 00 00 00 00 08 00 38 01 7E

- 3) 关闭 Camera 模块（默认对应主 Camera）

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 06 03 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E

错误返回 7E 00 00 00 00 08 00 38 01 7E

4) 切换 Camera 模块（主 Camera 和辅 Camera），增加后辅 camera 与前辅 camera

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 06 04 xx 7E

xx 为 camera ID，代表不同的 camera，00：后 camera，01：前 camera，02：后辅 camera，03：前辅 camera，04：后 3 camera，05：前 3 camera，06：后 4 camera。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E

错误返回: 7E 00 00 00 00 08 00 38 01 7E

若为微景深或柔光方案，其中的辅摄像头只有光感功能，没有实际数据的传输，测试时只进行 open 与 close 操作，可正常开关摄像头模块即判断通过。

3.7 GPIO 测试

GPIO 测试分为 GPIO 输入和 GPIO 输出两种方式。

3.7.1 GPIO 输入

初始化设置 G3 控制盒端所勾选的 GPIO 状态为输出，DUT 所勾选的 GPIO 设置为输入下拉状态，对应的操作控制盒 GPIOxx 置高，手机读取对应 BB GPIO 电平状态，而后操作控制盒 GPIOxx 置低，手机读取对应 BB GPIO 电平状态，依次判断结果。

PC->MS: 7E 4C 07 00 00 0B 00 38 07 00 xx 7E ; xx 代表需要测试 GPIO 编号，十六进制

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx 7E ; xx 代表读到的电平状态，00 为低，01 为高

3.7.2 GPIO 输出

初始化设置 G3 控制盒所勾选的 GPIO 状态为输入，手机端所勾选的 GPIO 状态设置为输出，先控制 DUT GPIO 置高，读取控制盒对应 GPIOxx 的电平状态，然后控制 DUT GPIO 置低，再读取控制盒对应 GPIOxx 的电平状态，其他 GPIO 依次按上述步骤判断。

PC->MS: 7E 4C 07 00 00 0B 00 38 07 01 xx yy 7E; xx 为 GPIO 编号，yy 为电平状态，00 为低电平，01 为高电平

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为成功，01 为失败

3.8 T 卡测试

T 卡测试需要插 T 卡。

PC->MS: 7E xx xx xx xx 09 00 38 08 xx 7E

PC 向手机发送命令，要求手机板读取 T 卡 x 状态。

MS->PC: 7E xx xx xx xx 09 00 38 xx 7E

0x00 表示初始化成功，0x01 表示初始化失败。

3.9 SIM 卡测试

SIM 卡测试需要 SIM 卡。

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 09 xx 7E。

PC 向手机发送命令，要求手机板读取 SIM 卡(xx 表示卡号 0~3)状态。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 xx 7E。

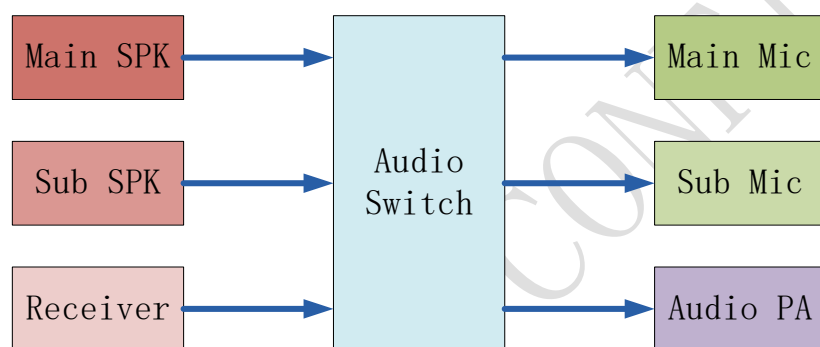
表示所测当前 SIM 卡状态：0x00 表示成功，0x01 表示失败。

3.10 Audio loop 测试

Audio loop 测试采用的外部回环方式，即 DUT 的输出音频信号到 DUT 的 MIC，然后将 mic 录的数据回传给工具判断。

Loop 通路如下：Main SPK/ Sub SPK/ REV -> Main Mic/ Sub Mic / Board Audio PA

图3-3 Audio loop 通路



具体测试流程如下：

1) 控制盒设置对应的 Loop 通道

未贴件 MIC 测试，采用信号连接方式控制盒设置 Speaker 或 Receiver 的信号到 MIC 接口。

贴件 MIC 测试，转接 SPK 或 REV 的信号，打开控制 AB 类功放使外接 speaker 发出声音，供已贴件 MIC 接收

2) PC->MS: 7E 00 00 00 00 xx 00 38 0b xx xx xx (xx xx xx... xx xx) 7E

通过 SPK、REV、Sub SPK 或 Headphone 发声。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为成功，01 为失败

3) PC->MS: 7E xx xx xx xx 0A 00 38 0a xx 01 7E ; Mic 初始化录音，xx 为 mic 编号 MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为成功，01 为失败

- 4) PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 0a xx 02 7E ; 检查 Mic 初始化录音是否完成, xx 为 mic 编号
- MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为成功, 01 为失败
- 5) PC->MS: 7E 00 00 00 00 00 08 38 0a xx 03 7E ; xx 为 mic 编号
- MS 返回数据, 工具进行分析并判断测试结果。
- Pass 则关闭 SPK 、REV、Sub SPK 或 Headphone 输出, Fail 或考虑重测。
- 6) PC->MS: 7E 00 00 00 00 08 00 38 0a xx 04 7E ; 关闭手机 Mic, xx 为 mic 编号
- MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 0038 xx 7E ; xx: 00 表示关闭 Mic 成功, 01 为失败
- 7) PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 0b xx 03 7E ; 关闭音频输出
- MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 表示成功, 01 为失败
- 8) 控制盒关闭 Audio Loop 通道。

3.11 Headset 测试

耳机分为耳机状态检测及耳机音频回环, 音频回环的命令在 audio loop 中已经包括。

耳机插入状态测试, 正常状态为带 MIC 耳机, 未插入或无 MIC 耳机状态为错误。

PC->MS : 7E 00 00 00 00 09 00 38 0C 06 7E

MS->PC : 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx 7E

返回值含义: 00: 没有耳机; 01: 带 mic 的耳机; 02: 不带 mic 的耳机。

3.12 LED 测试

LED 测试包含按键灯、闪光灯、红外灯、手电筒、RGB 灯等的测试, LED 采用光敏电阻测试, 工具会在 LED 打开和关闭时分别读取光敏电阻电压并计算差值。

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 0C xx yy 7E.

xx 的含义: 02 表示 keypad Backlight

04 表示 FlashLight

08 表示 Front FlashLight

09 表示 RGB Light

0B 表示 Torch

0C 表示红外灯

yy 代表 LED 的状态，非 0 为打开，0 为关闭。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 7E ; xx: 00 表示操作成功, 01 为失败

3.13 震动测试

震动采用的是读电流方式测试，工具读取震动打开后的电流并判断是否在范围内。

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 0C 03 xx 7E; xx: FF 为打开震动, 00 为关闭

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为操作成功, 01 为失败

3.14 FM 测试

FM 测试分为 FM 接收测试和 FM 发射测试。

3.14.1 FM 接收

FM 接收测试分 FM 接收打开和 FM 接收关闭

- 1) FM 接收打开，打开搜索指定频率的电台并返回信号强度

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0C 00 38 0D 01 xx yy yy 7E; xx 代表天线类型, 00 为长天线, 01 为短天线; yy yy 代表指定频率, 04 38 代表 108.0Mhz。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 xx xx xx xx 7E ; 4 个 xx 代表信号强度, 软件返回的信号强度为正值, 工具不做任何运算, 只需要加上负号。搜不到台或命令失败返回 38 01。

- 2) FM 接收关闭

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0D 02 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 失败

3.14.2 FM 发射

FM 发射测试分 FM 发射打开和 FM 发射关闭

- 1) FM 发射打开，打开搜索指定频率的电台并返回结果。

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0C 00 38 0D 03 00 xx xx 7E; xx xx 代表指定频率, 04 38 代表 108.0Mhz。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 打开成功, 01 打开失败。

- 2) FM 发射关闭

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0D 04 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 关闭失败

3.15 BT 测试

BT 测试分打开、搜索、读信号地址、读信号强度、关闭。

1) 打开蓝牙

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0F 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为打开成功, 01 为打开失败

2) 搜索

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0F 02 7E ; 开始搜索并判断是否有搜到信号, 需要立即返回结果, 不需要软件内部等搜索时间。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 已经搜到信号, 01 未搜到信号

3) 读取信号地址

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0F 03 7E ; 要求返回所有搜到的 BT 信号

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0E 00 38 00 xx xx xx xx xx xx ...7E; 6 个字节代表一个蓝牙信号地址, 依次累加。执行失败返回 38 01。

4) 读取信号强度

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0F 05 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0E 00 38 00 xx xx xx xx xx xx yy yy yy yy ...7E; 10 个字节为一组, 前 6 个字节代表蓝牙信号地址, 后 4 个字节为该信号的信号强度, 保留负号。执行失败返回 38 01。

5) 关闭蓝牙

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 0F 04 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx7E ; xx: 00 关闭成功, 01 为失败

3.16 WIFI 测试

WIFI 测试分打开、搜索、读信号地址、读信号强度、读信道、关闭。

1) 打开 WIFI

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 10 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为打开成功, 01 为打开失败

2) 搜索

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 10 02 7E ; 开始搜索并判断是否有搜到信号, 需要立即返回结果, 不需要软件内部等搜索时间。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx7E ; xx: 00 已经搜到信号, 01 未搜到信号

3) 读取信号地址

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 10 03 7E ; 要求返回所有搜到的 WIFI 信号

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0E 00 38 00 xx xx xx xx xx xx ...7E; 6 个字节代表一个 WIFI 信号地址, 依次累加, 最大支持 20 个信号。执行失败返回 38 01。

4) 读取信号强度

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 10 05 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0E 00 38 00 xx xx xx xx xx xx zz zz zz zz ...7E; 10 个字节为一组, 前 6 个字节代表 WIFI 信号地址, 后 4 个字节为该信号的信号强度, 保留负号, 依次累加, 最大支持 20 个信号。执行失败返回 38 01。

5) 读信道

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 10 06 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0E 00 38 00 xx xx xx xx xx xx yy yy yy yy zz zz zz zz ...7E

14 个字节为一组, 依次累加。前 6 个字节代表 WIFI 信号地址, 中间 4 个字节表示信道, 计算信道时需要倒着数, 后 4 个字节为该信号的信号强度, 保留负号, 依次累加, 最大支持 20 个信号。如果 DUT 能搜到 2.4G 和 5G 信号, 则返回值必须包含 2.4G 和 5G 信道的信号。

执行失败返回 38 01。

6) 关闭 WIFI

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 10 04 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 为失败

3.17 GPS 测试

GPS 测试分打开、搜索、读信号数量、读信号强度、关闭。

3) 打开 GPS

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 16 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 为打开成功, 01 为打开失败

4) 搜索

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 16 02 7E ; 开始搜索并判断是否有搜到信号, 需要立即返回结果, 不需要软件内部等搜索时间。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 已经搜到信号, 01 未搜到信号

5) 读信号数量

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 16 03 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx 7E ; xx: 搜到的 GPS 卫星数量。执行失败返回 38 01。

6) 读取信号强度

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 16 05 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0E 00 38 00 xx xx xx xx ... 7E; xx 为所有搜到信号的 SNR。执行失败返回 38 01。

7) 关闭 GPS

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 16 04 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 为失败

Charge 测试

Charge 测试分打开和关闭两种场景。

1) 打开 Charge

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 12 01 7E ; 打开 charge 后要求 DUT 进入充电模式, 进模式后的默认状态为 charge 关闭

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 打开成功, 01 打开失败

工具读取 VBAT 上的电流并判断是否在设定的标准以内。

2) 关闭 Charge

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 12 03 7E ; 关闭 Charge 后 DUT 关闭充电模式

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 关闭失败

3.18 电流测试

电流测试, 读取 BBAT 模式下的正常功耗, 电流设置最大范围 (默认 500mA), 电流不超过 500mA, 防止大电流的板子。

3.19 Sensor 测试

Sensor 测试分读值方案和不读值方案, 要求优先采用读值方案测试, 除非不支持读值。

1) 不读值方案

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 15 xx 7E ;

xx 代表不同的传感器, 十六进制,

03: 方向传感器;

04: 陀螺仪传感器

09: 重力传感器

0C: 指纹;

13: 心率传感器

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx 7E; xx: 00 测试 pass, 01 失败; 命令 fail 则返回 38 01。

2) 读值-加速度传感器

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0B 00 38 15 20 01 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx xx xx xx yy yy yy yy zz zz zz zz 7E

第一个 xx 代表 X 轴坐标的正负, 00 正, 01 负;

第二/三/四位 xx 代表 X 轴坐标值, 软件需要获取 X 轴坐标后乘以 1000000 再返回给工具。

第一个 yy 代表 Y 轴坐标的正负, 00 正, 01 负;

第二/三/四位 yy 代表 Y 轴坐标值, 软件需要获取 Y 轴坐标后乘以 1000000 再返回给工具。

第一个 zz 代表 Z 轴坐标的正负, 00 正, 01 负;

第二/三/四位 zz 代表 Z 轴坐标值, 软件需要获取 Z 轴坐标后乘以 1000000 再返回给工具。

读坐标失败则返回 38 01。

3) 读值-磁传感器

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0B 00 38 15 20 04 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx xx xx xx yy yy yy zz zz 7E

第一个 xx 代表传感器精度的 level 值

第二位 xx 代表 X 轴的正负, 00 为正, 01 为负, 第三、四位 xx 代表 X 轴坐标值

第一位 yy 代表 Y 轴的正负, 00 为正, 01 为负, 第二、三位 yy 代表 Y 轴坐标值

第一位 zz 代表 Z 轴的正负, 00 为正, 01 为负, 第二、三位 zz 代表 Z 轴坐标值

读坐标失败则返回 38 01。

4) 读值-光传感器

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0B 00 38 15 20 02 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx xx 7E ; xx xx 代表光强度值, 读值失败返回 38 01。

5) 读值-距离传感器

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0B 00 38 15 20 02 02 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx 7E ; xx 代表距离等级, 读值失败返回 38 01。

6) 压力传感器

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0B 00 38 15 20 05 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx xx xx 7E ; 三个 xx 代表压强值, 软件获取到压强值需要乘以 1000 后返回给工具, 读值失败返回 38 01。

7) 温度传感器

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 15 14 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 00 xx yy 7E ; 其中 xx 代表温度的正负值, 00 为正, 01 为负; yy 代表温度值, 0~FF。读温度失败返回 38 01。

3.20 OTG 测试

OTG 测试只支持 micro USB 和 mini USB, typeC USB 不使用该方案。

OTG 测试分为 OTG 禁用、读取 ID 状态和 OTG Vbus 开关

1) OTG 禁用

PC->MS: 7E 49 00 00 00 0A 00 38 0C 05 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 成功, 01 失败

2) 读取 ID 状态

PC->MS: 7E 49 00 00 00 0A 00 38 0C 05 02 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 09 00 38 00 xx 7E ; xx: 00 代表低电平, 01 代表高电平, 如果命令执行失败则返回 38 01。

3) OTG V-bus 开关, 只有使用外部电源供电的 V-bus 输出才需要测试

PC->MS: 7E 49 00 00 00 0B 00 38 0C 05 03 xx 7E ; xx: 00 关闭 vbus 输出, 01 打开 vbus 输出

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 成功, 01 失败

3.21 RTC 测试

RTC 测试分别打开、读取、关闭, 不需要 G3 控制盒参与。

1) 打开 RTC

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 17 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 打开成功, 01 打开失败

2) 计时 3s

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 17 03 7E ; 软件收到命令后计时 3s 返回结果给工具

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 xx 7E ; xx: 00 成功, 01 失败, 命令执行失败则返回 38 01。

3) 关闭 RTC

PC->MS: 7E 00 00 00 00 09 00 38 17 04 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 关闭失败

3.22 NTC 测试

这里的 NTC 代表电池温度测试，如果是 PCBA 上其他的温敏电阻采用 ADC 测试。

PC->MS: 7E 49 00 00 00 09 00 38 0C 0A 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0C 00 38 00 xx xx xx xx 7E; 温度获取失败则返回 38 01。

计算公式: $\text{float } f\text{Temp} = (\text{szRecv}[0] + \text{szRecv}[1] + \text{szRecv}[2] + \text{szRecv}[3] - 250) / 10.0$ 摄氏度, szRecv 为四个 xx 组成的数组。

3.23 NFC 测试

DUT 可以作为卡或读卡器，BBAT 测试时手机采用读卡器模式，读取 NFC 卡（或 NFC 标签）。NFC 测试分为打开、读卡和关闭。

1) 打开 NFC

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 15 0D 01 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 打开成功, 01 打开失败

2) 读卡

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 15 0D 02 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 00 xx 7E ; xx: 00 读到卡, 01 没读到卡, 命令失败则返回 38 01。

3) NFC 关闭

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 15 0D 03 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 关闭成功, 01 关闭失败

3.24 ADC 电压

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 18 xx yy 7E; xx 代表 Channel 号, yy 代表量程, 不同的项目精度会有差异, 由芯片决定。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 00 xx xx 7E; xx xx 代表读到的电压值, 单位 mv, 如 0x6E6 = 1766, 对应电压为 1766mV。

3.25 TypeC 接口测试

TypeC 接口测试 USB 的正反插和 USB 通信协议, TypeC 3.0 接口需要分两个工位来测试覆盖。

PC->MS: 7E 00 00 00 00 08 00 38 20 7E

MS->PC: 7E 00 00 00 00 0a 00 38 00 xx yy 7E

xx 代表正反插，00 代表 CC1 正插，01 代表 CC2 正插。

yy 代表 Type-C 通信协议，00 代表 USB2.0，01 代表 USB3.0。

3.26 网口测试

网口测试用网线将 DUT 和 PC 互联，通过 DUT 来 ping PC 测试，PC 网卡需要设置 IP：192.168.42.20 和 netmask：255.255.255.0

PC->MS: 7E 00 00 00 00 0A 00 38 17 10 01 7E

DUT 初始化网卡，IP 配置 192.168.42.129，netmask 255.255.255.0，然后 ping PC。

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 xx 7E ; xx: 00 成功，01 失败。

3.27 SL8563 定制 LED 测试

SL8563 的 LED 有 4 颗，分别对应 group1~group4，采用光敏电阻测试

测试流程：

PC->MS: 7E 49 00 00 00 0B 00 38 0C 09 xx xx xx 7E

第一个 xx: 00 表示红，01 表示绿，02 表示蓝

第二个 xx: 00 表示关灯，01 表示开灯

第三个 xx: 表示分组 1-4

MS->PC: 7E 00 00 00 00 08 00 38 yy 7E

yy: 00 代表执行成功，01 代表执行失败。

4 FAQ

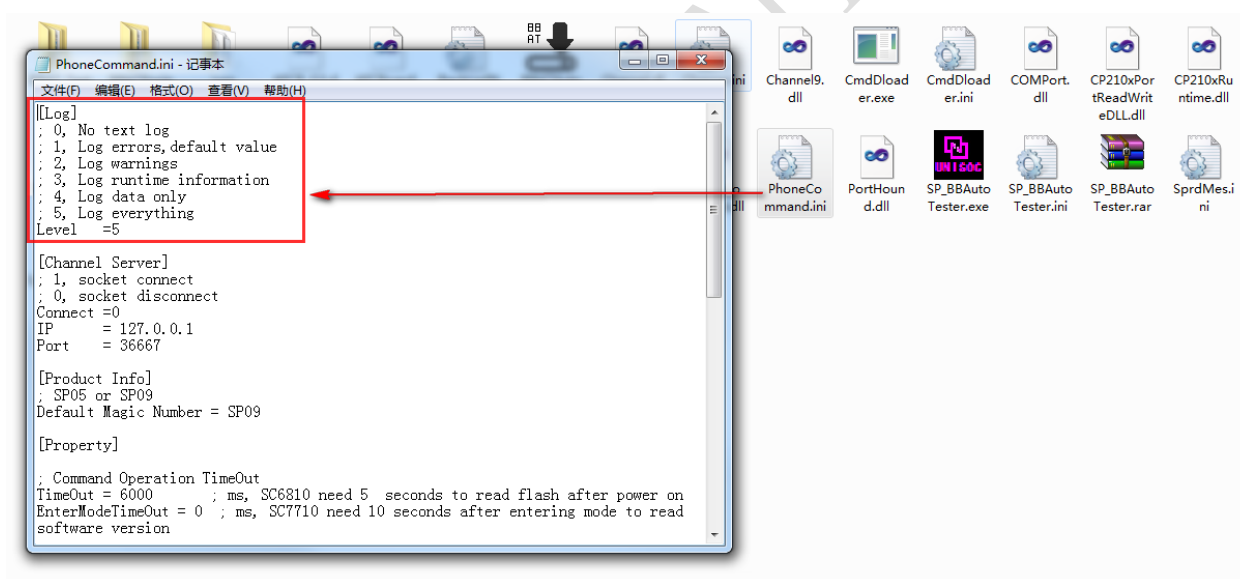
4.1 如何抓取 BBAT 测试时的工具 log

BBAT 测试的工具 log 包含 TestLog（测试流程记录）和 PhoneCommand log（工具命令）。

存放路径：.Bin\Log\BoradX\YYYY_MM_DD\Pass_MM_DD_HH_MI_SS\，如下图所示，测试后可直接获取

测试前需要先将 PhoneCommand.ini 中的 log 等级改为 5 后再测试，如下图所示，测试完后取 .Bin\Log\BoradX\YYYY_MM_DD\Pass_MM_DD_HH_MI_SS\ 文件夹即可。

图4-1 Phonecommand log 等级设置

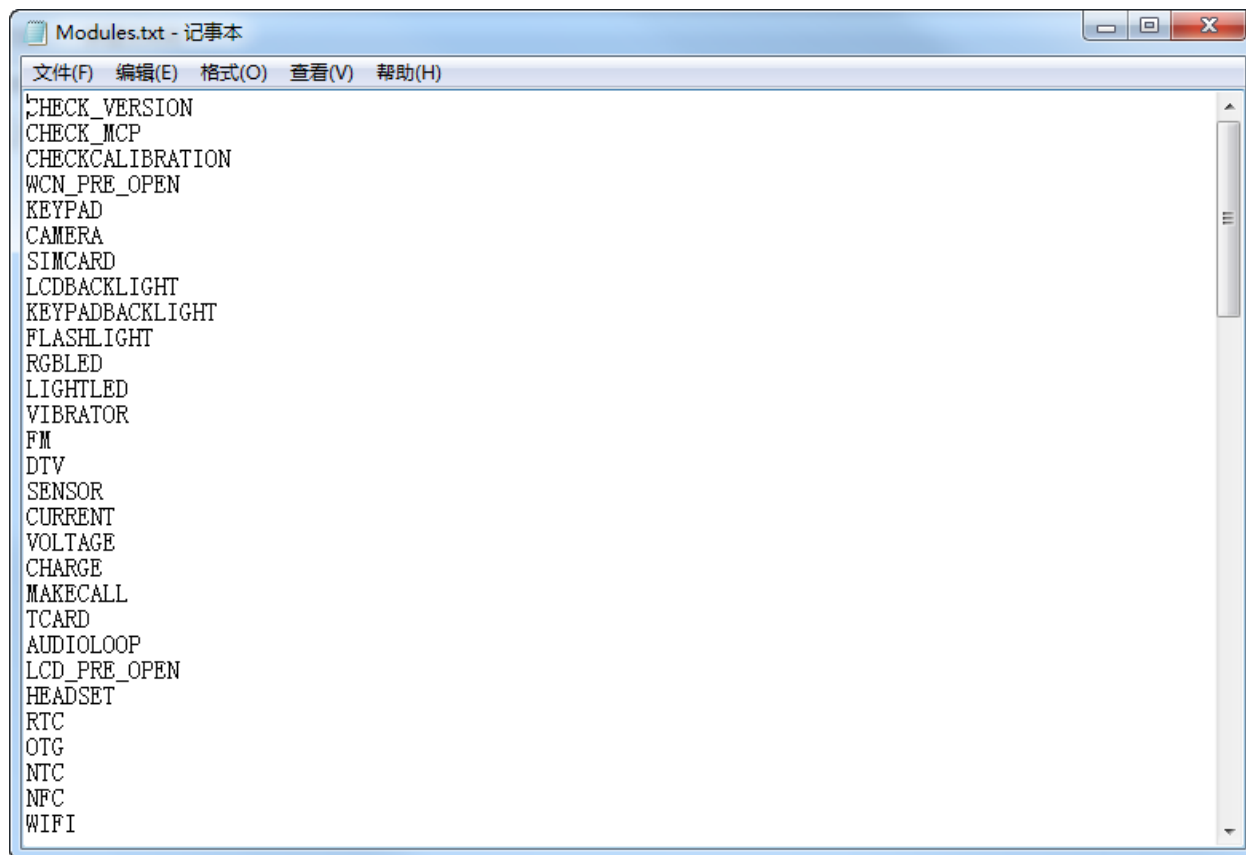


4.2 如何调整测试项顺序

如下路径 .\BBATProject\Addons\Setting\Platform\ 会显示工具所支持的平台列表，平台文件夹里会存在 Modules.txt 文件，可通过 Modules.txt 调整测试项。

Modules.txt 文件中从第一行开始到“END”行结束每一行代表一个测试项，如果需要，可以更改测试项位置，不建议随意更改，以免引入其他问题

图4-2 测试项顺序调整



5

参考文档

1. PhaseCheck 配置说明_V2.1

UNISOC CONFIDENTIAL